

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"اللهم يسّر ولا تعسر، وأتمم لنا هذا العمل بالخير، وارزقنا منه علماً ننتفع به وننفع به غيرنا، وتقبله منا قبولاً حسناً".

مقدمة

تعد المواصفة الأمريكية **ASTM D3282** الخاصة بـ تصنيف التربة والركام لاستخدامات الطرق من أهم المواصفات المعتمدة في هندسة الطرق والنقل المواصفة دي مبنية على نظام تصنيف AASHTO وهدفها الأساسي إنك تقدر تحكم على التربة هل تنفع كطبقة سفلية Subgrade أو تحت أساس Subbase أو أساس Base في الطرق والمطارات والسدود الترابية ولأن نظام AASHTO فيه تفاصيل كثير ودليل المجموعة GI يلبخبط ناس كثير

فقد تم إعداد هذا الملف عشان يبسط المواصفة ويربط الكود النظري بالشغل العملي في الموقع والمعمل، من خلال:

- ترجمة هندسية دقيقة: لكل بنود المواصفة من ١,١ لحد ١٢,١ مع الحفاظ على المصطلح الفني الصحيح اللي يستخدمه المهندس والفني.
- شرح وافي لكل بند :يوضح ليك فيه البند ده موجود وعلاقته بالتصنيف وباقي البنود مع ربطه بالواقع العملي.
- توضيح معادلة دليل المجموعة GI: وشرح كل الأرقام الحرجة اللي فيها زي ٣٥ و ١٥ و ٤٠ و ١٠ وليه المواصفة اختارتهم بالذات، مع حالات التفسير والاستثناءات.
- تكات فنية من الموقع والمعمل: عشان تتجنب الأخطاء الشائعة في التصنيف زي إهمال دليل المجموعة أو الخلط بين A-4 و A-6 أو حساب GI غلط.
- أمثلة تطبيقية محلولة: من أول التدرج الحبيبي وحدود أتبرج لحد ما تطلع التصنيف النهائي A-1-a(0) أو A-7-A(20) وتفهم معناه.
- تنسيق يسهل المراجعة: عشان توصل لأي معلومة بسرعة وانت في الموقع أو بتراجع تقرير معمل.

محتويات هذا الملف:

- النطاق والمراجع والمصطلحات: فهم أساس المواصفة ومجال استخدامها.
- ترجمة وشرح البنود من ١ إلى ١١: اللي بتغطي طريقة التصنيف بالكامل من A-1 إلى A-7.
- تفصيل دليل المجموعة: البند ١١ بكل افتراضاته الستة ومعناها الهندسي.
- جداول التصنيف: ملخصة ومبسطة عشان تعرف اشتراطات كل مجموعة في صفحة واحدة.
- علاقة التصنيف بالتصميم: إزاي تستخدم GI في تحديد جودة الطبقة السفلية وسمك طبقات الرصف.

هذا العمل موجه لمهندسي الطرق والمواد وضبط الجودة وفنيي المعامل وطلاب الهندسة، والهدف منه إن تصنيف AASHTO يبقى واضح وسهل التطبيق بدون لبس أو أخطاء.

نسأل الله أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصاً لوجهه، وما كان فيه من خطأ أو سهو فمني ومن الشيطان، والكمال لله وحده.

اخوكم في الله

محمد القصبي



Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹

المواصفة القياسية لتصنيف التربة وخلائط التربة والركام لأغراض إنشاء الطرق

1. Scope*

1.1 This practice covers a procedure for classifying mineral and organomineral soils into seven groups based on laboratory determination of particle-size distribution, liquid limit, and plasticity index. It may be used when a precise engineering classification is required, especially for highway construction purposes. Evaluation of soils within each group is made by means of a *group index*, which is a value calculated from an empirical formula.

بند رقم ١، الترجمة

تغطي هذه المواصفة إجراء لتصنيف التربة المعدنية والتربة العضوية المعدنية إلى سبع مجموعات اعتماداً على التحديد المعمل لتوزيع مقاسات الحبيبات وحد السيولة ودليل اللدونة ويجوز استخدامها عندما تكون هناك حاجة إلى تصنيف هندسي دقيق خاصة لأغراض إنشاء الطرق ويتم تقييم التربة داخل كل مجموعة عن طريق دليل المجموعة وهو قيمة محسوبة من معادلة تجريبية

بند رقم ١، الشرح

لازم نعرف أن أول بند في أي مواصفة هو الذي يبيحلك الخريطة التي هتمشي عليها والبند ده بالذات هو مفتاح المواصفة كلها هنا يقولك احنا مش بنهزر في التصنيف وهنمشي على نظام ثابت مفهوش فلهوة بيقسم التربة ل ٧ مجموعات بس من A-1 لحد A-7 ومش بمزاجك ولا بالنظر ده لازم ٣ اختبارات معملية تتعمل صح أول اختبار توزيع مقاسات الحبيبات عشان تفصل الخشن عن الناعم وتشوف نسبة اللي بيعدي من منخل ٢٠٠ لأن ده الخط الفاصل بين التربة الخشنة والطينية تاني اختبار حد السيولة تالت اختبار دليل اللدونة واللاتين دول بيقيسوا سلوك الجزء الناعم لما يشرب مية هل بيسيح بسرعة ولا ماسك نفسه بعد ما تحدد المجموعة من السبع مجموعات لسه الشغل مخلصش في حاجة اسمها دليل المجموعة وده رقم بيتحسب بمعادلة والرقم ده هو اللي بيفرق بين تربة وتانية جوه نفس المجموعة يعني ممكن اتنين يبقوا A-4 بس واحد دليله ١ والتاني دليله ٩ فأكد أبو ١ أحسن بمراحل في شغل الطريق القاعدة العامة كل ما دليل

المجموعة يطلع فوق الصفر اعرف إن جودة التربة بتقل وكل ما يقرب من ٢٠ اعرف إنك داخل على كارثة ولازم معالجة أو استبدال البند ده هو اللي بيأسسك المنطق الهندسي اللي هتبني عليه قرارك تربة دي تنفع ولا لا وهتشتغل فين في القطاع العرضي للطريق

مثال عملي

انت واقف في الموقع وذاك تقرير معمل لعينتين العينة الأولى طلعت ١٥ في المية بيعدي من منخل ٠.٠٧٥ مم وحد السيولة ٢٢ ودليل اللدونة ٤ تحطها في الجدول تلاقيها A-1-b وتحسب دليل المجموعة يطلع ٠ دي كده تربة زلطية ممتازة تتحت طبقة أساس وانت مغمض العينة الثانية ٩٢ في المية بيعدي من منخل ٠.٠٧٥ مم وحد السيولة ٦٠ ودليل اللدونة ٢٨ تدخل الجدول تلاقيها A-7-5 وتحسب دليل المجموعة بالمعادلة يطلع ٣١ بس بنكتبه ٢٠ لأن ده الحد الأقصى المسموح بيه في نظام AASHTO دي كده طينة شرهة للمية ولدنة جدا ودليلها عالي يعني ممنوع تشتغل بيها زي ما هي لازم معالجة كيميائية أو تشيلها وترميها برا الموقع فمن أول بند انت كده مسكت طرف الخيط وعرفت هتصنف ازاى وهتحكم على التربة ازاى

NOTE 1—The group classification, including the group index, should be useful in determining the relative quality of the soil material for use in earthwork structures, particularly embankments, subgrades, subbases, and bases. However, for the detailed design of important structures, additional data concerning strength or performance characteristics of the soil under field conditions will usually be required.

بند رقم ملاحظة ١ الترجمة

تصنيف المجموعة بما في ذلك دليل المجموعة يجب أن يكون مفيداً في تحديد الجودة النسبية لمادة التربة للاستخدام في منشآت الأعمال الترابية وخصوصاً الردميات وطبقات تحت الأساس وطبقات الأساس والطبقات الأساسية ولكن للتصميم التفصيلي للمنشآت المهمة عادة ما تكون هناك حاجة إلى بيانات إضافية تتعلق بمقاومة أو خصائص أداء التربة تحت ظروف الموقع

بند رقم ملاحظة ١ الشرح

عشان نفهم الحته دي يا هندسة البند يقولك التصنيف ودليل المجموعة دول زي الفرز المبدئي يعني بيقولوك التربة دي كويسة ولا نص ولا تعبانة وتصلح تشتغل ردم ولا

أساس ولا تحت أساس بس خد بالك ده مش التصميم النهائي يعني لو المشروع مهم وكبير زي كوبري أو طريق سريع مينفعش تكتفي بالتصنيف بس لازم تعمل اختبارات زيادة على التربة وهي في الموقع أو على عينات كبيرة عشان تعرف قوتها الحقيقية وهتتصرف ازاي تحت الأحمال والمية والدمك زي اختبار CBR أو اختبار التحميل أو أي اختبار أداء ثاني لأن التصنيف بيقيس طبيعة الحبيبات واللدونة بس إنما مش بيقولك التربة دي هتشيل كام طن ولا هتهبط قد ايه

مثال عملي
عملت تصنيف لعينة وطلعت 4-A-2 ودليل المجموعة • كده الجدول بيقولك التقييم العام ممتاز إلى جيد وتشتغل طبقة تحت الأساس بس لما تيجي تصمم طريق سريع مهم هتطلب من المعمل يعمل CBR على العينة وهي مغمورة ٩٦ ساعة وتلاقي النتيجة طلعت ١٥ في المية رغم إن التصنيف بيقول ممتازة كده انت عرفت إن التصنيف لوحده مش كفاية ولازم تشوف القوة في الموقع وتقرر تعالج أو تغير الطبقة أو تزود السماكة عشان التصميم يبقى آمن

1.2 Units—The sieve designations are identified using the “standard” system in accordance with Specification E11, such as 75-mm and 75-μm, followed by the “alternative” system of 3-in. and No. 200, respectively.

بند رقم ١,٢ الترجمة

الوحدات يتم تعريف تسميات المناخل باستخدام النظام القياسي وفقاً للمواصفة E11 مثل ٧٥ مم و ٧٥ ميكرومتر متبوعاً بالنظام البديل ٣ بوصة ورقم ٢٠٠ على التوالي

بند رقم ١,٢ الشرح

البند ده بيقول يا هندسة إن المواصفة بتستخدم نظامين لترقيم المناخل جنب بعض عشان محدش يتلخبط النظام الأول هو النظام القياسي بالملي والميكرومتر زي ما مكتوب في المواصفة E11 يعني هتلاقي منخل ٧٥ مم ومنخل ٧٥ ميكرومتر والنظام الثاني هو النظام البديل اللي شغالين بيه من زمان في المواقع بالبوصة وأرقام المناخل يعني نفس المنخل ٧٥ مم يتقال عليه ٣ بوصة ونفس المنخل ٧٥ ميكرومتر يتقال عليه رقم ٢٠٠ الفكرة إنك وانت بتقرأ الجداول أو التقارير هتلاقي الاثنين مكتوبين قصاد بعض ٧٥ مم ٣ بوصة و ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠ عشان اللي متعود على ده أو ده يفهم على طول ومفيش فرق في المقاس هو مجرد اسمين لنفس الفتحة

1.3 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

بند رقم ١,٣ الترجمة

هذه المواصفة لا تدعي أنها تتناول جميع مخاوف السلامة إن وجدت المرتبطة باستخدامها ويقع على عاتق مستخدم هذه المواصفة مسؤولية وضع ممارسات السلامة والصحة المناسبة وتحديد قابلية تطبيق القيود التنظيمية قبل الاستخدام

1.4 This practice offers a set of instructions for performing one or more specific operations. This practice cannot replace education or experience and should be used in conjunction with professional judgment. Not all aspects of this practice may be applicable in all circumstances. This practice is not intended to represent or replace the standard of care by which the adequacy of a given professional service must be judged, nor should this practice be applied without consideration of a project's many unique aspects. The word “Standard” in the title of this document means only that the document has been approved through the ASTM consensus process.

بند رقم ١,٤ الترجمة

تقدم هذه المواصفة مجموعة من التعليمات لتنفيذ عملية واحدة أو أكثر من العمليات المحددة ولا يمكن لهذه الممارسة أن تحل محل التعليم أو الخبرة ويجب استخدامها بالاقتران مع الحكم المهني وقد لا تكون جميع جوانب هذه الممارسة قابلة للتطبيق في كل الظروف ولا يقصد بهذه الممارسة أن تمثل أو تحل محل معيار العناية الذي يجب أن تحكم به كفاية خدمة مهنية معينة كما لا ينبغي تطبيق هذه الممارسة دون مراعاة الجوانب الفريدة العديدة للمشروع وتعني كلمة قياسية في عنوان هذه الوثيقة فقط أن الوثيقة تم اعتمادها من خلال عملية الإجماع في ASTM

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:²

D421 Practice for Dry Preparation of Soil Samples for Particle-Size Analysis and Determination of Soil Constituents

D422 Test Method for Particle-Size Analysis of Soils
D653 Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained Fluids

D1140 Test Methods for Determining the Amount of Material Finer than 75- μm (No. 200) Sieve in Soils by Washing
D1452 Practice for Soil Exploration and Sampling by Auger Borings

D1586 Test Method for Penetration Test (SPT) and Split-Barrel Sampling of Soils

D1587 Practice for Thin-Walled Tube Sampling of Soils for Geotechnical Purposes

D3740 Practice for Minimum Requirements for Agencies Engaged in Testing and/or Inspection of Soil and Rock as Used in Engineering Design and Construction

D4318 Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils

D4700 Guide for Soil Sampling from the Vadose Zone
D6913 Test Methods for Particle-Size Distribution (Grada-

tion) of Soils Using Sieve Analysis

E11 Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves

2.2 AASHTO Document:³

M 145 The Classification of Soils and Soil Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes

D421 مواصفة التحضير الجاف لعينات التربة لتحليل

توزيع مقاسات الحبيبات وتحديد ثوابت التربة

D422 طريقة اختبار تحليل توزيع مقاسات الحبيبات للتربة

D653 المصطلحات المتعلقة بالتربة والصخر والسوائل

المحتواة

D1140 طرق اختبار تحديد كمية المواد الأصغر من ٧٥

ميكرومتر منخل رقم ٢٠٠ في التربة بالغسل

D1452 مواصفة استكشاف التربة وأخذ العينات بالحفر

البريمي

D1586 طريقة اختبار الاختراق القياسي SPT وأخذ العينات

بالأنبوبة المقسومة للتربة

D1587 مواصفة أخذ العينات بالأنابيب رقيقة الجدران

للتربة للأغراض الجيوتقنية

D3740 مواصفة الحد الأدنى من المتطلبات للجهات

العاملة في اختبار أو فحص التربة والصخر المستخدمة في

التصميم والتنفيذ الهندسي

D4318 طرق اختبار حد السيولة وحد اللدونة ودليل اللدونة

للتربة

D4700 دليل أخذ عينات التربة من منطقة التهوية

D6913 طرق اختبار توزيع مقاسات الحبيبات التدرج للتربة

باستخدام التحليل المنخلي

E11 مواصفة قماش المناخل السلكية المنسوجة ومناخل

الاختبار

٢،٢ وثيقة AASHTO

M 145 تصنيف التربة وخلائط التربة والركام لأغراض إنشاء

الطرق

بند رقم ٢ الترجمة
٢ الوثائق المرجعية
٢،١ مواصفات ASTM

3. Terminology

المصطلحات

3.1 Definitions of Terms Specific to This Standard:

٣.١ تعريفات المصطلحات الخاصة بهذه المواصفة:

3.1.1 The following terms are frequently used in this practice. These terms differ slightly from those given in Terminology D653, but are used here to maintain consistency with common highway usage

بند رقم ٣.١.١ الترجمة

٣.١.١ المصطلحات التالية تستخدم بشكل متكرر في هذه الممارسة وتختلف هذه المصطلحات قليلا عن تلك الواردة في المصطلحات D653 ولكن تستخدم هنا للحفاظ على الاتساق مع الاستخدام الشائع في مجال الطرق

بند رقم ٣.١.١ الشرح

البند ده بيقول يا هندسة إن المواصفة دي ليها شوية مصطلحات بتستخدمها كتير جوه بنودها وهتلاقي إن بعض المصطلحات دي مش مطابقة ١٠٠ في المية مع التعريفات اللي موجودة في المواصفة D653 بتاعة المصطلحات العامة للتربة والصخر بس ده مقصود عشان الناس اللي شغالة في الطرق متعوده على مسميات معينة من زمان فبذل ما نلخبطهم خلوا التعريف هنا متوافق مع الشغل الدارج في مشاريع الطرق يعني نفس المصطلح بس بشرح يناسب مهندس الطرق مش مهندس الأساسات مثلا وده يخلي التقارير وجداول الكميات تبقى مفهومة لكل في مجال الطرق

3.1.2 *boulders*—particles of rock with a minimum dimension of 305-mm (12-in.) or more.

بند رقم ٣.١.٢ الترجمة

الجلاميد جزيئات من الصخر بعدد أدنى مقداره ٣٠٥ مم ١٢ بوصة أو أكثر

بند رقم ٣.١.٢ الشرح

خلي بالك يا هندسة البند ده بيحددلك امتى تقول على الصخرة اللي قدامك جلمود المصطلح ده في مواصفة الطرق معناه أي كتلة صخرية أقل بعد فيها ٣٠٥ مم يعني ١٢ بوصة أو أكبر من كده يعني لو عندك حجر كبير جدا بس أقل ضلع فيه أصغر من ٣٠٥ مم ميتصنفش جلمود ويبقى حجارة كبيرة أو زلط كبير إنما لو الضلع الصغير نفسه ٣٠٥ مم أو أكثر كده دخلنا في الجلاميد وده مهم عشان في تقارير الحفر والتصنيف لما تقول في جلاميد يبقى

المقاول والاستشاري يعرفوا إن في عوائق كبيرة محتاجة تكسير أو استبعاد ومينفعش تدخل في الردم مثال عملي

انت بتحفر لمسار طريق ولقيت كتلة صخرية أبعادها ٤٠٠ مم في ٣٥٠ مم في ٣٢٠ مم أصغر بعد فيها ٣٢٠ مم وده أكبر من ٣٠٥ مم يبقى دي تتسجل جلاميد في تقرير الجسة وتتسحب كعائق صخري لكن لو لقيت كتلة ٥٠٠ مم في ٤٠٠ مم في ٢٠٠ مم أصغر بعد فيها ٢٠٠ مم وده أقل من ٣٠٥ مم يبقى دي متتسجلش الجلاميد

3.1.3 *cobbles*—particles of rock with a minimum dimension of less than 305-mm (12-in.) and be retained on a 75-mm (3-in.) sieve.

بند رقم ٣.١.٣ الترجمة

الجلاميد جزيئات صخرية بعدها الأصغر أقل من ٣٠٥ مم ١٢ بوصة وتحتجز على منخل ٧٥ مم ٣ بوصة

بند رقم ٣.١.٣ الشرح

البند ده يا هندسة بيعرف الجلاميد Cobbles ودي أكبر من الزلط العادي وأصغر من الصخور الكبيرة اللي اسمها بولدرز المواصفة حطت ليها حدين عشان تميزها الحد العلوي إن أصغر بعد فيها لازم يكون أقل من ٣٠٥ مم يعني ١٢ بوصة ولو زاد عن كده تبقى بولدرز والحد السفلي إنها محجوزة على منخل ٧٥ مم يعني ٣ بوصة ولو عدت من المنخل ده تبقى زلط خشن Coarse Gravel يعني الجلاميد مداها من ٧٥ مم لحد ٣٠٥ مم ودي مش بتظهر معاك في اختبارات التدرج الروتينية بتاعة التربة لأننا أصلا بنشتغل على الجزء المار من منخل ٣ بوصة بس مهم تعرفها عشان لو جالك تقرير حفر فيه جلاميد تبقى فاهم إنها هتتشال قبل الاختبار وإن وجودها في الموقع بيأثر على الحفر والدمك والخلط بس ملوش علاقة بحسابات التصنيف لأن التصنيف بيتعامل مع المواد اللي أصغر من ٧٥ مم

الخلاصة الجلاميد هي صخور متوسطة الحجم بين الزلط والبولدرز من ٣ بوصة لحد ١٢ بوصة

3.1.4 *gravel*—particles of rock that will pass a 75-mm (3-in.) sieve and be retained on a 2-mm (No. 10) sieve.

بند رقم ٣.١.٤ الترجمة

الزلط جزيئات صخرية تمر من منخل ٧٥ مم ٣ بوصة وتُحجز على منخل ٢ مم رقم ١٠

بند رقم ٣.١.٤ الشرح

البند ده يا هندسة بيعرف الزلط Gravel حسب المواصفة دي وخلي بالك إن تعريف الزلط هنا مختلف عن تعريف Unified اللي بيقف عند منخل رقم ٤ هنا في AASHTO الزلط يبداً من ٧٥ مم يعني ٣ بوصة وينتهي عند ٢ مم يعني

منخل رقم ١٠ وأي حاجة محجوزة بين المنخلين دول تتحسب زلط والزلط نفسه بيتقسم نوعين جوة الجدول زلط خشن Coarse Gravel وده المحجوز على منخل ٩,٥ مم يعني ٣ على ٨ بوصة وزلط ناعم Fine Gravel وده اللي بيعدي من ٩,٥ مم ويتحجز على ٢ مم يعني منخل رقم ١٠ والنقطة دي مهمة جدا لأن مجموعة A-1-a بتشتترط إن المحجوز على منخل رقم ١٠ يكون معظمه زلط خشن عشان تبقى التربة فعلا خليط زلط ورمل نضيف

مثال عملي

لو عملت تدرج ولقيت ٣٠ في المية محجوز بين ٧٥ مم و ٢ مم يبقى عندك ٣٠ في المية زلط ولو الجزء الأكبر منه فوق ٩,٥ مم يبقى زلط خشن وتدخل في سكة A-1-a إنما لو معظمه تحت ٩,٥ مم يبقى زلط ناعم وتروح A-1-b الخلاصة الزلط في AASHTO هو من ٣ بوصة لحد منخل رقم ١٠ وده تعريف أوسع من USCS لازم تاخذ بالك منه وانت بتتصنف

3.1.5 *coarse sand*—particles of rock or soil that will pass a 2-mm (No. 10) sieve and be retained on a 425- μ m (No. 40) sieve.

بند رقم ٣,١,٥ الترجمة

الرمل الخشن جزيئات من الصخر أو التربة التي تمر من منخل ٢ مم رقم ١٠ وتبقى محجوزة على منخل ٤٢٥ ميكرومتر رقم ٤٠

بند رقم ٣,١,٥ الشرح

البند ده بيضبطك تعريف الرمل الخشن يا هندسة عشان متتلخبطش وانت بتتصنف التدرج بيقولك أي حبة صخر أو تربة مقاسها أصغر من فتحة منخل ٢ مم اللي هو رقم ١٠ فتعدي منه بس في نفس الوقت متعديش من منخل ٤٢٥ ميكرومتر اللي هو رقم ٤٠ وتتحجز عليه يبقى دي تتسمى رمل خشن يعني مقاس الحبة بين ٤٢٥ مم لحد أقل من ٢ مم وده جزء مهم في منحنى التدرج عشان تعرف نسبة الرمل الخشن في العينة وده بياثر على الدمك والنفاذية وقوة الطبقة

مثال عملي

انت شغال تحليل منخلي ولقيت جزء من العينة عدى من منخل ٢ مم واتحجز على منخل ٤٢٥ مم وزنت الجزء ده طلع ١٨٠ جرام من إجمالي ١٠٠٠ جرام يبقى عندك ١٨ في المية رمل خشن في العينة وتسجله في جدول التدرج تحت خانة الرمل الخشن وتكمل باقي المقاسات عشان توصل للتصنيف النهائي

3.1.6 *fine sand*—particles of rock or soil that will pass a 425- μ m (No. 40) sieve and be retained on a 75- μ m (No. 200) sieve.

بند رقم ٣,١,٦ الترجمة

الرمل الناعم جزيئات من الصخر أو التربة التي تمر من منخل ٤٢٥ ميكرومتر رقم ٤٠ وتبقى محجوزة على منخل ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠

بند رقم ٣,١,٦ الشرح

البند ده بيحددك يا هندسة امتى تقول على الحبة رمل ناعم الشرط إن الحبة تعدي من منخل ٤٢٥ ميكرومتر اللي هو رقم ٤٠ بس متعديش من منخل ٧٥ ميكرومتر اللي هو رقم ٢٠٠ وتتحجز عليه يعني مقاس الحبة أكبر من ٠,٠٧٥ مم وأقل من ٠,٤٢٥ مم وده الجزء الناعم من الرمل ويبفرق معاك في التصنيف عشان كل ما زاد الرمل الناعم والناعم اللي أصغر منه التربة بتبقى أقل ثبات وأكثر تأثر بالمية ويتفرق في حساب دليل المجموعة

مثال عملي

عملت تحليل منخلي لعينة ولقيت الوزن اللي عدى من منخل ٤٢٥ مم واتحجز على منخل ٠,٠٧٥ مم طلع ٢٥٠ جرام من إجمالي ١٠٠٠ جرام يبقى عندك ٢٥ في المية رمل ناعم وتسجل النسبة دي في جدول التدرج تحت الرمل الناعم وتكمل باقي الاختبارات عشان تشوف هتدخل في مجموعة A-3 ولا A-2 ولا حاجة ثانية

3.1.7 *silt-clay (combined silt and clay)*—fine soil and rock particles that will pass a 75- μ m (No. 200) sieve.

بند رقم ٣,١,٧ الترجمة

الطمي والطين مجتمعين جزيئات ناعمة من التربة والصخر التي تمر من منخل ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠

بند رقم ٣,١,٧ الشرح

البند ده بيقولك يا هندسة إن أي حبة تربة أو صخر تعدي من منخل ٧٥ ميكرومتر اللي هو رقم ٢٠٠ على طول نسميها طمي وطين مجتمعين يعني كل اللي مقاسه ٠,٠٧٥ مم أو أصغر يدخل في البند ده سواء كان طمي أو طين مش بنفصلهم هنا في التعريف ده بنعتبرهم جزء واحد ناعم وده مهم جدا في التصنيف عشان نسبة المار منخل رقم ٢٠٠ هي اللي بتحدد التربة دي حبيبية ولا ناعمة وبندخل بيها في حساب دليل المجموعة ويتأثر على اللدونة والثبات وقابلية التربة للانتفاش والانكماش

مثال عملي

وزنت عينة جافة ٥٠٠ جرام وبعد الغسيل والتنخيل لقيت المار من منخل ٠,٠٧٥ مم وزنه ١٨٠ جرام يبقى نسبة الطمي والطين ٣٦ في المية من العينة وتسجل الرقم ده في جدول التدرج وتستخدمه بعد كده مع حد السيولة ودليل اللدونة عشان تحدد التربة دي A-4 ولا A-6 ولا A-7



3.1.8 *silty*—fine-grained material that has a plasticity index of 10 or less.

بند رقم ٣,١,٨ الترجمة

طميي المادة ناعمة الحبيبات التي لها دليل لدونة ١٠ أو أقل

بند رقم ٣,١,٨ الشرح

البند ده بيفرقلك يا هندسة بين الطمي والطين في التصنيف ده بيقولك أي تربة ناعمة اللي هي المار من منخل ٠,٠٧٥ مم لو عملتلها اختبار حدود اتبرج وطلع دليل اللدونة بتاعها ١٠ أو أقل تبقى نسميها طميي يعني المادة دي ناعمة بس مش لزجة قوي ومش بتتماسك جامد وده بيفرق في اسم المجموعة زي A-4 و A-5 دول مواد طميية إنما لو دليل اللدونة أكبر من ١٠ يبقى دخلنا في الطين وده له سلوك ثاني خالص في الانتفاخ والانكماش

مثال عملي

جالك عينة مار من منخل ٠,٠٧٥ مم نسبة ٤٠ في المية وعملت حد السيولة طلع ٣٥ وحد اللدونة طلع ٢٨ يبقى دليل اللدونة ٧ وده أقل من ١٠ يبقى المادة دي طميي وتتصنف غالبا A-4 لكن لو نفس العينة ودليل اللدونة طلع ١٥ يبقى دي طين وتتصنف A-6 أو A-7 على حسب حد السيولة

3.1.9 *clayey*—fine-grained material that has a plasticity index of 11 or more

بند رقم ٣,١,٩ الترجمة

طيني المادة ناعمة الحبيبات التي لها دليل لدونة ١١ أو أكثر

بند رقم ٣,١,٩ الشرح

البند ده بيكمل تقسيمة الناعم يا هندسة بيقولك بعد ما تعرف إن المادة ناعمة يعني معدية من منخل ٠,٠٧٥ مم تيجي لاختبار اللدونة لو دليل اللدونة طلع ١١ أو أكبر يبقى المادة دي طيني يعني التربة دي لزجة وبتتماسك وبتتأثر جامد بالمية وتتنفخ وتنكمش وده يخليها أصعب في الدمك وأضعف في التحمل وبتتصنف غالبا في مجموعات A-6 و A-7 عشان كده لازم تاخذ بالك منها في الطبقات تحت الأساس

مثال عملي

عملت حدود اتبرج لعينة مار من منخل ٠,٠٧٥ مم وطلع حد السيولة ٤٢ وحد اللدونة ٢٨ يبقى دليل اللدونة ١٤ وده أكبر من ١١ يبقى المادة دي طيني وتسجلها كده في التقرير وتدخل على جدول التصنيف تشوف هتقع في A-6 ولا A-7 على حسب قيمة حد السيولة

erals such as feldspars, when weathered bind with water to form clay minerals containing interlayer moisture, that when dried above 50°C, permanently lose this structural moisture.

بند رقم ٣,١,١٠ الترجمة

الغرواني المعدني غير العكوس في التربة معادن معينة مثل الفلسبار عندما تتجوى ترتبط بالماء لتكون معادن طينية تحتوي على رطوبة بين الطبقات هذه الرطوبة تفقد بشكل دائم عند التجفيف فوق ٥٠ درجة مئوية

بند رقم ٣,١,١٠ الشرح

البند ده مهم جدا يا هندسة وبيتكلم عن نوع معادن موجود في بعض أنواع التربة الطينية المصطلح ده معناه إن في معادن زي الفلسبار لما تتكسر وتتجوى مع الوقت بتتحول لمعادن طينية والمعادن دي بتحبس مية جوه التركيب بتاعها بين الطبقات المشكلة إن المية دي مش مية حرة دي مية تركيبية وأول ما تسخن العينة فوق ٥٠ درجة مئوية المية دي بتطير ومش بترجع ثاني حتى لو بللت التربة بعد كده يعني التغير ده غير عكوس وده بيباثر على نتائج حد السيولة ودليل اللدونة لو جففت العينة في الفرن قبل الاختبار هتديك نتائج غلط أقل من الحقيقة عشان كده المواصفة بتحذر من تجفيف العينات دي في الفرن

مثال عملي

جالك عينة طين من منطقة فيها تجوية فلسبار وعملت حد السيولة مرتين مرة العينة نشفتها في الفرن على ١١٠ درجة مئوية وطلع حد السيولة ٣٥ ومرة ثانية اشتغلت على العينة رطبة من غير تجفيف وطلع حد السيولة ٥٥ الفرق الكبير ده سببه إنك طيرت المية التركيبية لما سخنته فوق ٥٠ درجة مئوية والمعادن دي مبرجعش تمسك مية ثاني فالتصنيف الصح تاخده من العينة اللي متجففتش عشان تديك سلوك التربة في الطبيعة

3.1.10.1 *Discussion*—The dewatering process changes the nature of the mineralogy. This permanent dehydration has been shown to reduce plasticity, increase particle size and may potentially skew the soil classification

بند رقم ٣,١,١٠ الترجمة

مناقشة عملية نزع الماء تغير طبيعة المعدن هذا التجفيف الدائم ثبت أنه يقلل اللدونة ويزيد مقاس الحبيبات وقد يسبب خطأ في تصنيف التربة

بند رقم ٣,١,١٠ الشرح

البند ده بيكمل اللي فات وبيشرحلك ليه ممنوع تسخن العينات اللي فيها غرواني معدني غير عكوس فوق ٥٠ درجة مئوية بيقولك لما المية التركيبية تطلع من المعدن التركيب بتاعه بيتغير خالص وده يخلي الحبة تكبر شوية واللدونة تقل يعني التربة اللي كانت طينية لزجة هتبان كأنها أقل لدونة وأكثر خشونة في المعمل فلو اعتمدت على النتائج دي هتصنف التربة غلط ممكن تطلعها A-4 وهي في الطبيعة A-6 أو A-7 وده يعملك مشاكل في التصميم والتنفيذ

3.1.10 *irreversible mineral colloid, n*—in soils, certain min-



3.1.11 *stone fragment*—a small piece of rock that has been mechanically broken from a larger stone.

on the results of prescribed laboratory tests to determine the particle-size characteristics, liquid limit, and plasticity index.

بند رقم ٣,١,١١ الترجمة

كسر حجري قطعة صغيرة من الصخر تم تكسيرها ميكانيكيا من حجر أكبر

بند رقم ٣,١,١١ الشرح

البند ده بيعرفلك يا هندسة يعني ايه كسر حجري في مواصفة الطرق دي هو مش حجر طبيعي اتفتت لوحده لا ده لازم يكون ناتج تكسير ميكانيكي يعني جاي من كسارة أو تفجير أو تكسير بالمعدة من حجر كبير يعني له حواف حادة وزوايا مش مدور زي الزلط الطبيعي اللي ماشي مع المية وده مهم عشان كسر الحجر بيدي تشابك وتداخل أعلى في الطبقة فيبوزد الثبات والتحمل عن الزلط المدور وبيدخل معاك في تقييم جودة مواد الأساس وتحت الأساس

مثال عملي

انت بتستلم مواد طبقة أساس من المحجر وبتبص في التدرج لقيت المقاس ٢٥ مم كله مكسر له حواف حادة وشكل زاوي يبقى ده كسر حجري ناتج كسارة وده مفضل للأساس عشان بيعشق كويس تحت الهراس إنما لو لقيته مدور وناعم يبقى ده زلط طبيعي ومش كسر حجري وهيبقى ثباته أقل وتكتب الملاحظة دي في تقرير الاستلام

NOTE 2—The terminology used above differs from terminology used in Terminology D653. The above terminology conforms in part to AASHTO standard M 145.

ملاحظة رقم 2 الترجمة

المصطلحات المستخدمة أعلاه تختلف عن المصطلحات المستخدمة في المصطلحات D653 المصطلحات أعلاه تتوافق جزئيا مع مواصفة AASHTO القياسية M 145

ملاحظة رقم 2 الشرح

الملاحظة دي بتنبيهك يا هندسة إن التعريفات اللي فاتت بتاعة الجلاميد والزلط الكبير والرمل الخشن والناعم دي مش هي نفسها اللي في مواصفة ASTM D653 دي ماشية مع نظام AASHTO M 145 ولو جزء بس مش كله يعني وانت شغال طرق وفي تصنيف تربة للطرق هتلتزم بالتعريفات دي إنما لو بتشتغل مشروع مدني عام أو أساسات مباني ممكن يقابلك D653 وتكون المقاسات والمسميات مختلفة فلازم تاخذ بالك انت شغال على أي نظام عشان متلخبطش التقرير

4. Significance and Use

4.1 The practice described classifies soils from any geographic location into groups (including group indexes) based

بند رقم ٤ الأهمية والاستخدام

بند رقم ٤,١ الترجمة

الممارسة الموصوفة تصنف التربة من أي موقع جغرافي إلى مجموعات تشمل دليل المجموعة بناء على نتائج اختبارات معملية محددة لتحديد خصائص مقاس الحبيبات وحد السيولة ودليل اللدونة

بند رقم ٤,١ الشرح

البند ده بيقولك يا هندسة فايده المواصفة دي كلها انت بتاخذ عينة تربة من أي مكان في العالم تعمل عليها ٣ حاجات أساسية تحليل منخلي عشان التدرج وحد السيولة ودليل اللدونة من الاختبارات دي بس تقدر تحط التربة في مجموعة من مجموعات AASHTO زي A-1 لحد A-7 وتحسب كمان دليل المجموعة عشان ترتب جودتها والهدف إن أي مهندس في أي مكان لما يسمع مثلا A-2-4 يبقى فاهم سلوك التربة دي تقريبا إيه وتنفع لايه في الطريق من غير ما يشوف العينة

مثال عملي

جالك عينة من موقع عملت تحليل منخلي طلع المار من منخل ٠,٠٧٥ مم ٢٠ في المية وحد السيولة ٢٥ ودليل اللدونة ٦ تدخل الجدول بتاع M 145 تلاقيها A-1-b ودليل المجموعة صفر يبقى التربة دي ممتازة لطبقة تحت الأساس وتكتب كده في التقرير والاستشاري يفهم على طول إنها مقبولة من غير تفاصيل كثير

4.2 The assigning of a group symbol and group index can be used to aid in the evaluation of the significant properties of the soil for highway and airfield purposes.

بند رقم ٤,٢ الترجمة

تعيين رمز المجموعة ودليل المجموعة يمكن استخدامه للمساعدة في تقييم الخواص المهمة للتربة لأغراض الطرق السريعة والمطارات

بند رقم ٤,٢ الشرح

البند ده بيكمل اللي قبله يا هندسة بيقولك بعد ما تطلع رمز المجموعة زي A-3 أو A-7-6 ومعاها دليل المجموعة الرقم اللي جنبه كده بقى عندك كود مختصر يوصفلك التربة الكود ده بيساعدك تقييم التربة بسرعة وتعرف خواصها المهمة زي التحمل والنفذية والقابلية للدمك والثبات تحت الأحمال وده خصوصا لأغراض الطرق السريعة والمطارات يعني أول ما تقول A-1-a ودليل المجموعة صفر يبقى دي تربة ممتازة للأساس إنما لو قلت A-7-6 ودليل المجموعة ٢٠ يبقى دي ضعيفة جدا ومتنفعش تحت الأساس إلا بمعالجة

مثال عملي

عندك عينتين من الموقع الأولى طلعت A-2-4 ودليل

ذاته نتائج موثوقة النتائج الموثوقة تعتمد على عوامل كثيرة المواصفة D3740 توفر وسيلة لتقييم بعض هذه العوامل

ملاحظة رقم ٣ الشرح

الملاحظة دي بتفكرك يا هندسة إن المواصفة دي زي أي اختبار معمل النتيجة بتاعتها على قد شطارة اللي شغال وجودة المعمل يعني لو الفني مش فاهم أو المناخل مش متعايرة أو الميزان بايظ هتطلع تصنيف غلط حتى لو مطبق الخطوات بالحرف كمان بتقولك إن المعامل اللي ماشية على **D3740** غالبا كويسة ومعتمدة بس ده لوحده مش كفاية لأن النتيجة الصح معتمدة على حاجات كتير زي طريقة أخذ العينة وتجهيزها وخبرة المهندس اللي بيراجع فلازم تبقى فاهم إن الورق والمعايرة جزء من الشغل بس مش كل الشغل

المجموعة ٠ والثانية طلعت A-6 ودليل المجموعة ١٢ من غير ما تشوف باقي التفاصيل تقدر تقول إن الأولى تنفع طبقة تحت أساس والثانية ضعيفة وهتعمل مشاكل انتفاخ وهبوط فتعيين الرمز والدليل بيسهل عليك تقارن وتأخذ قرار سريع في الموقع

4.3 The various groupings of this classification system correlate in a general way with the engineering behavior of soils. Also, in a general way, the engineering behavior of a soil varies inversely with its group index. Therefore, this practice provides a useful first step in any field or laboratory investigation for geotechnical engineering purposes.

بند رقم ٤,٣ الترجمة

المجموعات المختلفة لنظام التصنيف هذا ترتبط بشكل عام بالسلوك الهندسي للتربة أيضا وبشكل عام السلوك الهندسي للتربة يختلف عكسيا مع دليل مجموعتها لذلك هذه الممارسة توفر خطوة أولى مفيدة في أي تحقيق حقلي أو معلمي لأغراض الهندسة الجيوتقنية

بند رقم ٤,٣ الشرح

البند ده بيقولك يا هندسة إن تقسيمة AASHTO دي مش مجرد أسماء دي ليها معنى هندسي يعني كل مجموعة من A-1 لحد A-7 ليها سلوك عام متوقع في الموقع من حيث القوة والثبات والدمك والنفذية والقابلية للانتفاخ وكمان بياكدك قاعدة مهمة كل ما دليل المجموعة يزيد التربة تبقى أضعف هندسيا يعني العلاقة عكسية دليل صفر ممتاز ودليل ٢٠ سيء جدا وعشان كده النظام ده يعتبر أول خطوة سريعة في أي دراسة تربة سواء في الموقع أو المعمل قبل ما تدخل في اختبارات ثقيلة زي CBR والدمك مثال عملي

معاك ٣ عينات من الطريق الأولى A-1-a دليل المجموعة ٠ الثانية A-4 دليل المجموعة ٨ الثالثة A-7-6 دليل المجموعة ١٨ من التصنيف بس تعرف إن الأولى أحسن واحدة للأساس والثانية متوسطة تنفع تحت أساس مع احتياطات والثالثة ضعيفة جدا وممكن تحتاج استبدال أو تثبيت فمِنْ غير ما تعمل كل الاختبارات خدت انطباع أولي سريع عن سلوك كل تربة في الطريق

NOTE 3—The quality of the result produced by this standard is dependent upon the competence of the personnel performing it, and the suitability of the equipment and facilities used. Agencies that meet the criteria of Practice D3740 are generally considered capable of competent and objective testing/sampling/inspection/etc. Users of this standard are cautioned that compliance with Practice D3740 does not in itself assure reliable results. Reliable results depend on many factors; Practice D3740 provides a guide of evaluation some of those factors.

ملاحظة رقم ٣ الترجمة

جودة النتيجة الناتجة من هذه المواصفة تعتمد على كفاءة الأفراد الذين ينفذونها وملاءمة المعدات والمنشآت المستخدمة الجهات التي تستوفي معايير المواصفة **D3740** تعتبر بشكل عام قادرة على الاختبار وأخذ العينات والفحص بكفاءة وموضوعية مستخدمو هذه المواصفة يحذرون من أن الالتزام بالمواصفة **D3740** لا يضمن بحد

5. Apparatus

5.1 Apparatus for Preparation of Samples—See Practice D421.

بند رقم ٥ المعدات

بند رقم ١٥ الترجمة

المعدات اللازمة لتحضير العينات انظر الممارسة D421

بند رقم ١٥ الشرح

البند ده يا هندسة بيقولك إنك قبل ما تبدأ أي اختبار تصنيف لازم تجهز العينة الأول وتجهيز العينة له معدات وطريقة خاصة ومواصفة D421 هي اللي بتشرحك تأخذ العينة إزاي من الموقع وتقللها للكمية المطلوبة وتجففها تجفيف هوائي مش في الفرن وتفك الكتل من غير ما تكسر الحبيبات الأصلية وتخلطها كويس عشان تبقى ممثلة يعني من الآخر البند ده بيقولك على D421 عشان تضمن إن العينة اللي هتشتغل عليها صح من الأول لأن لو التحضير غلط كل النتائج اللي بعده هتبقى غلط

5.2 Apparatus for Particle-Size Analysis—See Test Methods D1140, D422, and D6913.

بند رقم ٥٢ الترجمة

المعدات اللازمة لتحليل مقاس الحبيبات انظر طرق D6913 و D422 و D1140 الاختبار

بند رقم ٥٢ الشرح

البند ده يا هندسة بيقولك إن معدات تحليل التدرج اللي هتستخدمها في التصنيف موجود تفاصيلها في ٣ دي للغسيل على منخل ٠.٠٧٥ مم عشان D1140 مواصفات دي الطريقة القديمة للتحليل المنخلي D422 تفصل الناعم دي النسخة الأحدث D6913 الجاف والهيدروميتر للناعم والأشمل للتحليل المنخلي يعني انت محتاج طقم مناخل كامل من ٧٥ مم لحد ٠.٠٧٥ مم وميزان دقيق وفرن تجفيف وفرشة مناخل وجهاز هيدروميتر لو هتحلل الجزء الناعم والمواصفة هنا بتحولك على الثلاثة دول عشان تختار الطريقة المناسبة حسب نوع التربة والمعدات اللي عندك

مثال عملي

عندك عينة رمل وطين عشان تجيب المار من منخل ٠.٠٧٥ مم هتستخدم D1140 وتغسل العينة على المنخل وبعدين تنشف وتوزن عشان تعرف نسبة الناعم وبعده كده تأخذ الجزء الخشن فوق ٠.٠٧٥ مم وتعمل له تحليل منخلي جاف حسب D422 أو D6913 بمناخل ٤.٧٥ مم و ٢.٠٠ مم و ٠.٤٢٥ مم وتطلع منحني التدرج كده بيقى غطيت كل المقاسات اللي محتاجها للتصنيف AASHTO

5.3 Apparatus for Liquid Limit and Plastic Limit Tests—See Test Methods D4318.

بند رقم ٥٣ الترجمة

المعدات اللازمة لاختبارات حد السيولة وحد اللدونة انظر طرق الاختبار D4318

بند رقم ٥٣ الشرح

البند ده يا هندسة بيقولك إن معدات اختبار حد السيولة وحد اللدونة اللي محتاجهم عشان تحسب دليل اللدونة وتكمل تصنيف AASHTO موجودين بالتفصيل في D4318 يعني هتحتاج جهاز كاساجراندي أو جهاز الاختراق المخروطي لحد السيولة وطبق خلط وسكينة معجون وطبق تبخير لحد اللدونة هتحتاج لوح زجاج وصحن تبخير وسلك قطر ٣.٢ مم كمرجع وكمان لازم ميزان حساس ٠.٠١ جرام وفرن تجفيف وعلب محكمة للوزن وكل ده مشروح بمقاساته وتفاصيله في D4318 عشان النتائج تبقى مضبوطة وتدخل التصنيف صح

مثال عملي

عايز تطلع دليل اللدونة لعينة A-6 هتفتح D4318 وتجهز جهاز كاساجراندي وتضبط ارتفاع السقوط وتعمل حد السيولة على ٣ محاولات عند ١٥ و ٢٥ و ٣٥ ضربة وبعدين تأخذ جزء ثاني وتفكره على لوح زجاج لحد ما يتفتت عند قطر ٣.٢ مم عشان حد اللدونة وتوزن قبل وبعد التجفيف وتطلع المحتوى المائي الفرق بينهم بيقى دليل اللدونة وده اللي هيدخلك في جدول AASHTO عشان تحدد A-6 أو A-7

6. Sampling

6.1 Conduct field investigations and sampling in accordance with one or more of the following procedures:

6.1.1 Guide D4700,

6.1.2 Practice D1452,

6.1.3 Test Method D1586, and

6.1.4 Practice D1587.

بند رقم ٦ أخذ العينات

بند رقم ٦ الترجمة

نفذ التحقيقات الحقلية وأخذ العينات وفقا لواحد أو أكثر من الإجراءات التالية

١.٦.١ الدليل D4700

١.٦.٢ المواصفة D1452

١.٦.٣ طريقة الاختبار D1586

١.٦.٤ المواصفة D1587

بند رقم ٦ الشرح

البند ده يا هندسة بيقولك إن عينة التربة اللي هتصنفها لازم تتأخذ صح من الموقع وليها طرق معتمدة ومديك ٤ اختيارات D4700 ده دليل عام يفهمك تختار طريقة الحفر وأخذ العينة على حسب المشروع D1452 ده بتاع الحفر اليدوي بالريشة وأخذ عينة مقلقة في D1586 ده اختبار الاختراق القياسي SPT وتتأخذ منه عينة مقلقة في D1587 ده بتاع العينة غير المقلقة بالأنبوبة رقيقة الجدار الشلبي يعني تختار الطريقة اللي تناسب نوع التربة وعمق العينة والغرض من التصنيف بس المهم تلتزم بواحدة منهم عشان



العينة تبقى ممثلة

7. Test Samples and Testing Procedures

بند رقم ٧ عينات الاختبار وإجراءات الاختبار

7.1 Prepare test specimens and perform testing in accordance with the following procedures:

بند رقم ٧، ا، الترجمة

حضر عينات الاختبار ونفذ الاختبار وفقاً للإجراءات التالية:

7.1.1 Test Samples and Testing for Particle-Size Analysis—Use either Test Methods D1140, D422 or D6913.

بند رقم ٧، ا، الترجمة

عينات الاختبار والاختبار لتحليل مقاس الحبيبات استخدم إما طرق الاختبار **D1140** أو **D422** أو **D6913**

بند رقم ٧، ا، الشرح

البند ده يا هندسة بيحددك تعمل تحليل التدرج إزاي ومديك ٣ طرق تختار منهم حسب المتوفر عندك **D1140** دي عشان تفصل الجزء الناعم بالغسيل على منخل ٠.٠٧٥ مم **D422** دي الطريقة القديمة للتحليل المنخلي الجاف مع الهيدروميتر للناعم **D6913** دي الأحدث وتغطي التدرج كله من ٧٥ مم لحد ٠.٠٧٥ مم وممكن مع هيدروميتر يعني لو عندك تربة فيها ناعم كثير لازم تغسل حسب **D1140** الأول وبعدين تكمل بالمناخل حسب **D422** أو **D6913** المهم تطلع النسب المئوية للمار من منخل ٢.٠٠ مم و ٠.٤٢٥ مم و ٠.٠٧٥ مم عشان تدخل جدول AASHTO

مثال عملي

عندك عينة طمي ورمل هتاخذ جزء منها وتغسله على منخل ٠.٠٧٥ مم حسب **D1140** عشان تشيل الناعم وتنشفه وتحسب نسبته وبعدين تاخذ الجزء الباقي فوق ٠.٠٧٥ مم وتعمل له تحليل منخلي جاف حسب **D6913** بمناخل ٤.٧٥ مم و ٢.٠٠ مم و ٠.٤٢٥ مم وتوزن المتبقي على كل منخل وتحسب المار التراكمي كده يبقى طلعت كل الأرقام اللي محتاجها للتصنيف زي المار من ٢.٠٠ مم والمار من ٠.٤٢٥ مم والمار من ٠.٠٧٥ مم

7.1.2 Test Samples and Testing for Liquid Limit and Plastic Limit Tests—Use Test Method D4318

بند رقم ٧، ا، الترجمة

عينات الاختبار والاختبار لاختبارات حد السيولة وحد اللدونة استخدم طريقة الاختبار **D4318**

بند رقم ٧، ا، الشرح

البند ده يا هندسة بيقولك إن حد السيولة وحد اللدونة لازم يتعملوا بطريقة واحدة بس وهي **D4318** مفيش اختيار ثاني زي التدرج يعني هتاخذ الجزء المار من منخل

٠.٤٢٥ مم وتشتغل عليه حدود اتربرج بجهاز كاساجراندي أو المخروط لحد السيولة وبطريقة الفتيل على لوح زجاج لحد اللدونة والفرق بينهم يطلعك دليل اللدونة المواصفة دي بتحددك كل التفاصيل من تحضير العينة وعدد الضربات وقطر الفتيل والموازين والأفران عشان النتيجة تطلع ستاندر وتدخل التصنيف صح مثال عملي

عندك عينة تصنيف طلع المار من منخل ٠.٤٢٥ مم ٦٠ في المية هتاخذ من الجزء ده حوالي ٢٠٠ جرام وتخلطه بمياه وتعمل حد السيولة على ٣ محاولات عند ٢٥ و ٣٠ و ٣٥ ضربة في جهاز كاساجراندي وتطلع المحتوى المائي عند ٢٥ ضربة وبعدين تاخذ جزء ثاني وتفركه على لوح زجاج لحد ما يتفتت عند قطر ٣.٢ مم وتوزن قبل وبعد التجفيف عشان حد اللدونة تطرح الاثنين من بعض يطلع دليل اللدونة وتدخل بيه مع حد السيولة في جدول AASHTO عشان تحدد A-4 ولا A-6 ولا A-7

8. Classification Procedure

8.1 Using the test data determined by the methods in Section 7, classify the soil into the appropriate group or subgroup, or both, in accordance with Table 1 or Table 2. Use Fig. 1 to classify silt-clay materials on the basis of liquid limit and plasticity index values. Classification of materials in the various groups applies only to the fraction passing the 75-mm (3-in.) sieve. Boulders and cobbles shall be excluded from the portion of the sample to be classified. However, the percentage of such material, if any, shall be recorded.

بند رقم ٨ إجراء التصنيف

بند رقم ٨، ا، الترجمة

باستخدام بيانات الاختبار المحددة بالطرق في القسم ٧ صنف التربة في المجموعة أو المجموعة الفرعية المناسبة أو كلاهما وفقاً للجدول ١ أو الجدول ٢ استخدم الشكل ١ لتصنيف مواد الطمي والطين على أساس قيم حد السيولة ودليل اللدونة تصنيف المواد في المجموعات المختلفة ينطبق فقط على الجزء المار من منخل ٧٥ مم ٣ بوصة الصخور الكبيرة والزلط يجب استبعادها من الجزء من العينة المراد تصنيفه ومع ذلك النسبة المئوية لهذه المواد إن وجدت يجب تسجيلها

بند رقم ٨، ا، الشرح

البند ده يا هندسة هو خطوة التطبيق بعد ما تخلص كل الاختبارات تاخذ الأرقام اللي طلعت من التدرج والحدود وتدخل بيها جدول ١ أو جدول ٢ عشان تطلع رمز المجموعة زي A-1-a أو A-7-6 أو A-6-7 ولو التربة طمي أو طين تستخدم الشكل ١ اللي هو مخطط اللدونة عشان تفرق بين A-4 و A-5 و A-6 و A-7 وخذ بالك التصنيف ده يشتغل بس على الجزء الناعم والخشن لحد ٧٥ مم يعني أي زلط أكبر من ٣ بوصة تشيله من الحساب بس لازم تكتب نسبته في التقرير عشان اللي يقرأ يبقى فاهم إن فيه زلط كبير اتشال

مثال عملي

معك عينة نتايجها المار من منخل ٢,٠٠ مم ٨٥ والمار من منخل ٠,٤٢٥ مم ٦٥ والمار من منخل ٠,٠٧٥ مم ٤٢ وحد السيولة ٣٨ ودليل اللدونة ١٢ تدخل جدول ١ تلاقي المار من ٠,٠٧٥ مم أكثر من ٣٥ في المية يبقى تربة طمي طين وتروح للشكل ١ تلاقي حد السيولة ٣٨ ودليل اللدونة ١٢ تقع فوق خط A يبقى A-6 وكان عندك زلط أكبر من ٧٥ مم بنسبة ٨ في المية تشيله من التصنيف بس تسجله في التقرير يبقى النتيجة النهائية A-6 مع ملاحظة وجود ٨ في المية زلط أكبر من ٧٥ مم

8.1.1 All limiting values are shown as whole numbers. If fractional numbers appear on test reports, convert to the nearest whole numbers for the purpose of classification.

بند رقم ٨,١,٢ الترجمة

كل القيم الحدية معروضة كأرقام صحيحة إذا ظهرت أرقام كسرية في تقارير الاختبار حولها إلى أقرب رقم صحيح لغرض التصنيف

بند رقم ٨,١,٢ الشرح

البند ده يا هندسة بيقولك جدول AASHTO كله شغال بأرقام صحيحة مفيش كسور يعني لو طلع معاك في المعمل المار من منخل ٠,٠٧٥ مم ٣٥,٤ أو حد السيولة ٤٠,٦ مينفعش تدخل بيهم كده لازم تقرب كل رقم لأقرب واحد صحيح قبل ما تبدأ التصنيف القاعدة بسيطة ٠,٥ فأكثر تزود واحد أقل من ٠,٥ تشيل الكسر الهدف إن كل الناس تطلع نفس التصنيف لنفس العينة حتى لو في فرق بسيط في الحسابات

مثال عملي

طلع معاك في التقرير المار من منخل ٠,٠٧٥ مم ٣٥,٦ والمار من منخل ٠,٤٢٥ مم ٦٢,٣ وحد السيولة ٤١,٥ ودليل اللدونة ١١,٢ قبل ما تفتح جدول ١ أو الشكل ١ تعمل تقريبي تبقى الأرقام ٣٦ و ٦٢ و ٤٢ و ١١ وتدخل بيهم التصنيف كده تبقى ماشي صح وكل المعامل الثانية لو جالها نفس العينة هتطلع نفس النتيجة

8.1.2 With the required test data available, proceed from left to right in Table 1 or Table 2 and the correct classification will be found by the process of elimination. The first group from the left into which the test data will fit is the correct classification.

بند رقم ٨,١,٢ الترجمة

مع توفر بيانات الاختبار المطلوبة ابدأ من اليسار إلى اليمين في الجدول ١ أو الجدول ٢ وسيتم الوصول إلى التصنيف الصحيح بعملية الاستبعاد أول مجموعة من اليسار تنطبق عليها بيانات الاختبار هي التصنيف الصحيح

بند رقم ٨,١,٢ الشرح

البند ده يا هندسة بيقولك الجدول مترتب بطريقة إقصاء تبدأ من أول عمود على اليسار A-1-a وتشوف الشروط منطبقة ولا لا لو مش منطبقة تسببها وتروح للي بعدها A-1-b وهكذا وأول مجموعة تقابل كل شروطها ماشية مع أرقامك هي دي تصنيف التربة خلاص توقف متكملش حتى لو تنطبق على مجموعة ثانية بعدها لأن الترتيب من اليسار لليمين معمول من الأحسن للأسوأ في جودة التربة للطرق

مثال عملي

معك عينة أرقامها بعد التقريب المار من ٢,٠٠ مم ٥٥ والمار من ٠,٤٢٥ مم ٤٠ والمار من ٠,٠٧٥ مم ١٥ وحد السيولة ٢٥ ودليل اللدونة ٦ تبدأ من A-1-a تلاقي شرط المار من ٠,٤٢٥ مم لازم ٥٠ أو أقل انت ٤٠ تمام والمار من ٠,٠٧٥ مم لازم ١٥ أو أقل انت ١٥ تمام وحد السيولة لازم ٦ أو أقل لا انت ٢٥ يبقى A-1-a متنفعش تروح A-1-b شرط المار من ٠,٤٢٥ مم ٥٠ أو أقل تمام والمار من ٠,٠٧٥ مم ٢٥ أو أقل تمام وحد السيولة مفيش شرط ودليل اللدونة ٦ أو أقل انت ٦ تمام يبقى A-1-b هي الصح وتوقف هنا متكملش على A-2-4 حتى لو تنطبق

NOTE 4—Classification of materials in the various groups applies only to the fraction passing the 75-mm (3-in.) sieve. Therefore, any specification regarding the use of soil and soil-aggregate mixtures in construction should state whether boulders, or cobbles, or both, are permitted.

ملاحظة رقم ٤ الترجمة

تصنيف المواد في المجموعات المختلفة ينطبق فقط على الجزء المار من منخل ٧٥ مم ٣ بوصة لذلك أي مواصفة بخصوص استخدام التربة وخلطات التربة والركام في الإنشاءات يجب أن تحدد ما إذا كان مسموح بالصخور الكبيرة أو الزلط أو كلاهما

ملاحظة رقم ٤ الشرح

افهم من هنا إن كل الجداول والشروط في التصنيف بتعامل مع الجزء المار من منخل ٧٥ مم بس وأي حجر أو زلط أكبر من ٣ بوصة بيخرج بره الحسبة قبل ما تبدأ تشتغل على الأرقام وبما إن الزلط الكبير بياثر على الدمك والتشغيل والقطاعات يبقى لازم المواصفة تكتب بوضوح هل مسموح بوجود صخور أو زلط أكبر من ٧٥ مم ولا لا ولو مسموح تحدد النسبة المسموحة وأكبر مقاس لأن التصنيف لوحده مش هيغطي الجزئية دي

مثال عملي

عندك عينة طلع تصنيفها A-1-b بعد ما استبعدت الزلط الأكبر من ٧٥ مم لكن العينة الأصلية كان فيها ١٨ في المية

صخور أكبر من ٧٥ مم والمواصفة بتاعتك كاتبة أقصى مسموح ٥ في المية فقط يبقى المادة مرفوضة للطبقة دي رغم إن تصنيف الجزء الناعم ممتاز لأن الملاحظة بتقول التصنيف لا يشمل الصخور الكبيرة ولازم ترجع لبند المواصفة اللي يخص الزلط

9. Description of Classification Groups

بند رقم ٩ وصف مجموعات التصنيف

9.1 *Granular Materials*, containing 35 % or less passing the 75-µm (No. 200) sieve:

بند رقم ٩.١ الترجمة

المواد الحبيبية التي تحتوي على ٣٥ في المية أو أقل مار من منخل ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠:

9.1.1 *Group A-1*—The typical material of this group is a well-graded mixture of stone fragments or gravel, coarse sand, fine sand, and a nonplastic or feebly-plastic soil binder. However, this group also includes stone fragments, gravel, coarse sand, volcanic cinders, etc., without a soil binder.

بند رقم ٩.١.١ الترجمة

المجموعة A-1 المادة النموذجية لهذه المجموعة هي خليط جيد التدرج من كسر الحجر أو الزلط والرمل الخشن والرمل الناعم مع مادة رابطة ترابية غير لدنة أو ضعيفة اللدونة ومع ذلك هذه المجموعة تشمل أيضا كسر الحجر والزلط والرمل الخشن والرماد البركاني وغيرها بدون مادة رابطة ترابية

بند رقم ٩.١.١ الشرح

المقصود هنا إن A-1 دي أعلى مجموعة في الجودة وشرطها الأساسي إن المار من منخل ٠.٠٧٥ مم يكون ٣٥ في المية أو أقل يعني التربة خشنة وأغلبها حبيبات كبيرة والمجموعة دي نوعين النوع الأول خليط متدرج صح من زلط ورمل خشن ورمل ناعم وفيه شوية ناعم بسيط ماسك الحبيبات بس الناعم ده غير لدن أو لدونته ضعيفة والنوع الثاني زلط وكسر حجر ورمل خشن بس ناشف مفيش مادة رابطة خالص زي السن أو الرماد البركاني ودي بتديك دمك عالي وثبات ممتاز في الطبقات مثال عملي

عينة نتايجها بعد التقريب المار من ٢,٠٠ مم ٤٥ والمار من ٠.٤٢٥ مم ٢٥ والمار من ٠.٠٧٥ مم ١٢ وحد السيولة غير لدن ودليل اللدونة غير لدن تبص على شرط المواد الحبيبية تلاقي المار من ٠.٠٧٥ مم ١٢ أقل من ٣٥ يبقى انت في مجموعة المواد الحبيبية وتدخل على A-1 تلاقي المار من ٠.٤٢٥ مم ٢٥ أقل من ٥٠ والمار من ٠.٠٧٥ مم ١٢ أقل من ١٥ ودليل اللدونة غير لدن يبقى تنطبق على A-1-a ودي أفضل نوع تربة للطرق تشتغل أساس أو أساس مساعد وأنت مطمئن

TABLE 1 Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures

General Classification	Granular Materials 35 % or Less Passing 75 µm (No. 200)			Silt-Clay Materials More Than 35 % Passing 75 µm (No. 200)			
Group Classification	A-1	A-3 ^a	A-2	A-4	A-5	A-6	A-7
Sieve analysis, % passing:							
2.00 mm (No. 10)	...	...	...	...	...	...	...
425 µm (No. 40)	50 max	51 min	...	...	...	...	...
75 µm (No. 200)	25 max	10 max	35 max	36 min	36 min	36 min	36 min
Characteristics of fraction passing 425 µm (No. 40):							
Liquid Limit	...	...	B	40 max	41 min	40 max	41 min
Plasticity Index	6 max	N.P.	B	10 max	10 max	11 min	11 min
General rating as subgrade	Excellent to Good			Fair to Poor			

^aThe placing of A-3 before A-2 is necessary in the "left to right elimination process" and does not indicate superiority of A-3 over A-2.

^bSee Table 2 for values.

Reprinted with permission of American Association of State Highway and Transportation Officials

الجدول 1 تصنيف التربة والمخاليط الترابية-الركامية

التصنيف العام	المواد الناعمة -الطينية-(الطيني والطين)						المواد الحبيبية (الركامية)		
	أكثر من 5% مما يمر من منخل 75 ميكرومتر (رقم 200)						5% أو أقل مماز من منخل 75 ميكرومتر (رقم 200)		
تصنيف المجموعة	A-7	A-6	A-5	A-4	A-2	A-3 ^a	A-1		
	36 كحد أدنى	36 كحد أدنى	36 كحد أدنى	36 كحد أدنى	35 كحد أقصى	51 كحد أدنى 10 كحد أقصى	50 كحد أقصى 25 كحد أقصى	تحليل المناخل، % المار: 2.00 مم (منخل رقم 10) 425 ميكرومتر (منخل رقم 40) 75 ميكرومتر (منخل رقم 200)	
	41 كحد أدنى 11 كحد أدنى	40 كحد أقصى 11 كحد أدنى	41 كحد أدنى 10 كحد أقصى	40 كحد أقصى 10 كحد أقصى	ب N.P.	غير محدد (N.P.)	6 كحد أقصى	خصائص الجزء المار من منخل 425 ميكرومتر (منخل رقم 40): حد السيولة مؤشر اللدونة	
	ترب طينية		ترب غرينية (طمية)		حصى ورمل أو رمل طيني	رمال دقيقة	شقايا صخرية، حصى ورمل	الأنواع المعتادة للمواد المكونة الرئيسية ذات الأهمية	
	مقبول إلى ضعيف				ممتاز إلى جيد				
	التقييم العام كطبقة أساس								

^a إن وضع A-3 قبل A-2 لازم في عملية الإقصاء من اليسار إلى اليمين، ولا يدل ذلك على تفوق A-3 على A-2.

^b انظر الجدول 2 للقيم.

معاد الطبع بإذن من الجمعية الأمريكية لمسؤولي الطرق السريعة والنقل الحكومي في الولايات المتحدة.

شرح جدول 1

الجدول ده بيقسم التربة نصين النص الأول مواد حبيبية ودي اللي المار من منخل ٧٥ ميكرومتر فيها ٣٥ أو أقل والنص الثاني مواد طمي وطين ودي اللي المار من منخل ٧٥ ميكرومتر فيها ٣٦ أو أكثر ويتمشي في الجدول من اليسار لليمين تبدأ A-1 لو الشروط منطبقة تبقى هي لو مش منطبقة تروح A-3 وبعدين A-2 وبعدين A-4 وبعدين A-5 وبعدين A-6 وبعدين A-7 وأول مجموعة شروطها ماشية مع أرقامك توقف عندها خلاص A-1 دي زلط ورمل متدرج كويس والمار من ٤٢٥ ميكرومتر آخره ٥٠ والمار من ٧٥ ميكرومتر آخره ٢٥ ودليل اللدونة آخره ٦ A-3 دي رمل نضيف ناعم لازم المار من ٤٢٥ ميكرومتر يبقى ٥١ أو أكثر والمار من ٧٥ ميكرومتر آخره ١٠ ويكون غير لدن A-2 دي مواد حبيبية بس فيها ناعم زيادة شرطها إن المار من ٧٥ ميكرومتر ميعديش ٣٥ وبعد كده تروح جدول ٢ تحدد هي A-2-4 ولا A-2-5 ولا A-2-6 ولا A-2-7 حسب حد السيولة ودليل اللدونة A-4 دي طمي أو طين خفيف المار من ٧٥ ميكرومتر ٣٦ أو أكثر وحد السيولة آخره ٤٠ ودليل اللدونة آخره ١٠ A-5 دي طمي مرن شوية المار من ٧٥ ميكرومتر ٣٦ أو أكثر وحد السيولة ٤١ أو أكثر ودليل اللدونة آخره ١٠ A-6 دي طين لدن المار من ٧٥ ميكرومتر ٣٦ أو أكثر وحد السيولة آخره ٤٠ ودليل اللدونة ١١ أو أكثر A-7 دي طين لدن جدا المار من ٧٥ ميكرومتر ٣٦ أو أكثر وحد السيولة ٤١ أو أكثر ودليل اللدونة ١١ أو أكثر وخلي بالك إن A-3 جاية قبل A-2 عشان طريقة الاستبعاد من اليسار لليمين تشتغل صح مش عشان هي أحسن والجدول بيقولك المواد الحبيبية A-1 و A-3 و A-2 تقييمها كطبقة سفلية ممتاز إلى جيد والطيني A-4 و A-5 و A-6 و A-7 تقييمها متوسط إلى ضعيف وبكده يبقى الجدول كله واضح معاك

TABLE 2 Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures

General Classification	Granular Materials 35 % or Less Passing 75 μm (No. 200)							Silt-Clay Materials More Than 35 % Passing 75 μm (No. 200)			
Group Classification	A-1		A-3	A-2				A-4	A-5	A-6	A-7
	A-1-a	A-1-b		A-2-4	A-2-5	A-2-6	A-2-7				A-7-5, A-7-6
Sieve analysis, % passing:											
2.00 mm (No. 10)	50 max	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
425 μm (No. 40)	30 max	50 max	51 min	...	...	...	...	...	...	...	...
75 μm (No. 200)	15 max	25 max	10 max	35 max	35 max	35 max	35 max	36 min	36 min	36 min	36 min
Characteristics of fraction passing 425 μm (No. 40):											
Liquid Limit	...		...	40 max	41 min	40 max	41 min	40 max	41 min	40 max	41 min
Plasticity Index	6 max		N.P.	10 max	10 max	11 min	11 min	10 max	10 max	11 min	11 min ^A
Usual types of significant constituent materials	Stone Fragments, Gravel and Sand		Fine Sand	Silty or Clayey Gravel and Sand				Silty Soils		Clayey Soils	
General rating as subgrade	Excellent to Good							Fair to Poor			

^APlasticity index of A-7-5 subgroup is equal to or less than LL minus 30. Plasticity index of A-7-6 subgroup is greater than LL minus 30 (see Fig. 1).
Reprinted with permission of American Association of State Highway and Transportation Officials.

الجدول 2 تصنيف التربة والمخاليط الترابية-الركامية

المواد الناعمة -الطينية (الطيني والطين)												التصنيف العام
أكثر من 5% ماز من منخل 75 ميكرومتر (رقم 200)												تصنيف المجموعة
المواد الحبيبية (الركامية)												
5% أو أقل ماز من منخل 75 ميكرومتر (رقم 200)												
A-1		A-3	A-2				A-4	A-5	A-6	A-7	التقييم العام كطبقة أساس	
A-1-a	A-1-b		A-2-4	A-2-5	A-2-6	A-2-7				A-7-5, A-7-6		
تحليل المناخل، % الماز:												
2.00 مم (منخل رقم 10)												
425 ميكرومتر (منخل رقم 40)												
75 ميكرومتر (منخل رقم 200)												
خصائص الجزء الماز من منخل 425 ميكرومتر (منخل رقم 40):												
حد السيولة												
مؤشر اللدونة												
الأنواع المعتادة للمواد المكونة الرئيسية ذات الأهمية												
شطابيا صخرية، حصي ورمل												
رمال دقيقة												
حصى ورمل غريني أو رملي طيني												
ترب غرينية (طمية)												
ترب طينية												
ممتاز إلى جيد												
مقبول إلى ضعيف												

^A مؤشر اللدونة للمجموعة الفرعية A-7-5 يساوي أول من LL ناقص 30، ولمجموعة A-7-6 أكبر من LL ناقص 30 (انظر الشكل 1).
شعاع الطبع بإذن من الجمعية الأمريكية لمسؤولي الطرق السريعة والنقل الحكومي في الولايات المتحدة.

شرح جدول ٢

جدول رقم ٢ ده تكملة لجدول رقم ١ ويبيدك تفاصيل المجموعات الفرعية الجدول برضه مقسوم نصين مواد حبيبية اللي الماز من ٧٥ ميكرومتر فيها ٣٥ أو أقل ومواد طمي وطين اللي الماز من ٧٥ ميكرومتر فيها ٣٦ أو أكثر نبدأ بالمواد الحبيبية عندك A-1 متقسمة A-1-a و A-1-b الاثنين الماز من ٢,٠٠ مم آخره ٥٠ بس الفرق في الناعم A-1-a الماز من ٧٥ ميكرومتر آخره ١٥ ودليل اللدونة آخره ٦ ودي فيها كسر حجر وزلط ورمل A-1-b الماز من ٧٥ ميكرومتر آخره ٢٥ ودليل اللدونة آخره ٦ ودي فيها رمل خشن أكثر وبعدين A-3 دي الرمل الناعم لازم الماز من ٤٢٥ ميكرومتر يبقى ٥١ أو أكثر والماز من ٧٥ ميكرومتر آخره ١٠ وتكون غير لدنة وبعدين A-2 ودي كلها الماز من ٧٥ ميكرومتر آخره ٣٥ بس متقسمة أربعة A-2-4 حد السيولة آخره ٤٠ ودليل اللدونة آخره ١٠ A-2-5 حد السيولة ٤١ أو أكثر ودليل اللدونة آخره ١٠ A-2-6 حد السيولة آخره ٤٠ ودليل اللدونة ١١ أو أكثر A-2-7 حد السيولة ٤١ أو أكثر ودليل اللدونة ١١ أو أكثر وكل A-2 دي مواد زلط ورمل طميية أو طينية نروح للنص الثاني بتاع الطمي والطين A-4 الماز من ٧٥ ميكرومتر ٣٦ أو أكثر وحد السيولة آخره ٤٠ ودليل اللدونة آخره ١٠ ودي تربة طميية غالبا A-5 الماز من ٧٥ ميكرومتر ٣٦ أو أكثر وحد السيولة ٤١ أو أكثر ودليل اللدونة آخره ١٠ ودي برضه طميية بس مرنة A-6 الماز من ٧٥ ميكرومتر ٣٦ أو أكثر وحد السيولة آخره ٤٠ ودليل اللدونة ١١ أو أكثر ودي تربة طينية A-7 الماز من ٧٥ ميكرومتر ٣٦ أو أكثر وحد السيولة ٤١ أو أكثر ودليل اللدونة ١١ أو أكثر ودي طينية جدا و A-7 متقسمة A-7-5 لو دليل اللدونة يساوي أو أقل من حد السيولة ناقص ٣٠ و A-7-6 لو دليل اللدونة أكبر من حد السيولة ناقص ٣٠ وترجع للشكل رقم ١ عشان تشوفها على الرسم والجدول بياكد إن A-1 و A-3 و A-2 تقييمهم كطبقة سفلية ممتاز إلى جيد و A-4 و A-5 و A-6 و A-7 تقييمهم متوسط إلى ضعيف وبكده جدول ٢ فصلك كل مجموعة فرعية عشان تعرف تختار صح وتطبق الاستبعاد من اليسار الليمين

9.1.1.1 Subgroup A-1-a includes those materials consisting predominantly of stone fragments or gravel, either with or without a well-graded binder of fine material.

بند رقم ٩.١.١.٢ الترجمة

تشمل تلك المواد التي تتكون A-1-a المجموعة الفرعية بشكل أساسي من كسر الحجر أو الزلط سواء مع وجود مادة رابطة ناعمة جيدة التدرج أو بدونها

بند رقم ٩.١.١.٣ الشرح

A-1 هي أفضل نوع في مجموعة A-1-a المقصود هنا إن كلها وهي عبارة عن زلط أو كسر حجر هو المكون الأساسي يعني الحبيبات الخشنة هي اللي مسيطرة ممكن يكون معاها شوية ناعم يربط الحبيبات ببعض ويكون الناعم ده متدرج كويس يعني فيه مقاسات مختلفة وممكن كمان يكونش فيه ناعم خالص وتبقى زلط نضيف بس وفي الحالتين لازم الناعم لو موجود يكون غير لدن أو لدوته والمجموعة دي بتدي A-1-a ضعيفة عشان تفضل في أعلى دمك وأعلى قدرة تحمل

مثال عملي

عينة نتايجها المار من ٢,٠٠ مم ٤٥ والمار من ٤٢٥ ميكرومتر ٢٨ والمار من ٧٥ ميكرومتر ١٢ ودليل اللدونة ٤ والمادة شكلها زلط وكسر حجر واضح مع شوية رمل ناعم ماسك تلاقي المار من ٢,٠٠ مم ٤٥ أقل A-1-a تبص على شروط من ٥٠ تمام والمار من ٤٢٥ ميكرومتر ٢٨ أقل من ٣٠ تمام والمار من ٧٥ ميكرومتر ١٢ أقل من ١٥ تمام ودليل اللدونة ٤ وتستخدمها وانت A-1-a أقل من ٦ تمام يبقى التصنيف مطمئن في طبقة الأساس أو الأساس المساعد لأنها أعلى جودة

9.1.1.2 Subgroup A-1-b includes those materials consisting predominantly of coarse sand, either with or without a well-graded soil binder.

بند رقم ٩.١.١.٣ الترجمة

المجموعة الفرعية A-1-b تشمل تلك المواد التي تتكون بشكل أساسي من الرمل الخشن سواء مع وجود مادة رابطة ترابية جيدة التدرج أو بدونها

بند رقم ٩.١.١.٣ الشرح

المقصود هنا إن A-1-b هي النوع الثاني في مجموعة A-1 والمكون الأساسي فيها هو الرمل الخشن مش الزلط زي A-1-a ممكن يكون معاها شوية ناعم يربط الحبيبات ويكون الناعم ده متدرج كويس وممكن كمان يكونش فيه ناعم خالص وتبقى رمل خشن نضيف بس وبرضه لازم الناعم لو موجود يكون غير لدن أو لدوته ضعيفة عشان تفضل في A-1-b والفرق بينها وبين A-1-a إن A-1-a زلط أكثر و A-1-b رمل خشن أكثر والاثنين تقييمهم ممتاز كطبقة سفلية

مثال عملي

عينة نتايجها المار من ٢,٠٠ مم ٤٨ والمار من ٤٢٥ ميكرومتر ٤٥ والمار من ٧٥ ميكرومتر ٢٠ ودليل اللدونة ٥ والمادة شكلها رمل خشن واضح مع نسبة ناعم بسيطة تبص على شروط A-1-b تلاقي المار من ٢,٠٠ مم ٤٨ أقل من ٥٠ تمام والمار من ٤٢٥ ميكرومتر ٤٥ أقل من ٥٠ تمام والمار من ٧٥ ميكرومتر ٢٠ أقل من ٢٥ تمام ودليل اللدونة ٥ أقل من ٦ تمام وكمان المار من ٤٢٥ ميكرومتر ٤٥ أكبر من ٣٠ فمتدخلش A-1-a يبقى التصنيف A-1-b وتتدخل بيها طبقة أساس أو أساس مساعد وانت مرتاح

9.1.2 Group A-3—The typical material of this group is fine beach sand or fine desert-blown sand without silty or clayey fines, or with a very small amount of nonplastic silt. This group also includes stream-deposited mixtures of poorly-graded fine sand and limited amounts of coarse sand and gravel.

بند رقم ٩.١.٢ الترجمة

المجموعة A-3 المادة النموذجية لهذه المجموعة هي رمل الشواطئ الناعم أو رمل الصحراء الناعم المنقول بالرياح بدون ناعم طميي أو طيني أو مع كمية صغيرة جدا من الطمي غير اللدن هذه المجموعة تشمل أيضا الخلطات النهرية من الرمل الناعم ضعيف التدرج وكميات محدودة من الرمل الخشن والزلط

بند رقم ٩.١.٢ الشرح

المقصود هنا إن A-3 دي مجموعة الرمل الناعم النظيف زي رمل البحر ورمل الصحراء اللي الهوا نقله ومفيهوش طمي ولا طين أو فيه طمي بسيط جدا وغير لدن وكمان تدخل فيها الرمل اللي جاي من مجاري السيول اللي بيكون تدرجه وحش يعني مقاساته شبه بعض وفيه شوية رمل خشن وزلط قليل الشرط الأساسي إن المار من ٤٢٥ ميكرومتر يبقى ٥١ أو أكثر والمار من ٧٥ ميكرومتر ميعديش ١٠ وتكون غير لدنة والمجموعة دي بتصرف المياه كويس بس تدرجها وحش فبتدي دمك أقل من A-1

مثال عملي

عينة نتايجها المار من ٢,٠٠ مم ١٠٠ والمار من ٤٢٥ ميكرومتر ٩٥ والمار من ٧٥ ميكرومتر ٨ وحد السيولة غير لدن ودليل اللدونة غير لدن وشكلها رمل ناعم شبه رمل الشاطئ تبص على شروط A-3 تلاقي المار من ٤٢٥ ميكرومتر ٩٥ أكبر من ٥١ تمام والمار من ٧٥ ميكرومتر ٨ أقل من ١٠ تمام وغير لدنة تمام يبقى التصنيف A-3 وتستخدمها في الردم أو طبقات الفلتر بس تخلي بالك إن تدرجها وحش فمش بتديك دمك عالي زي A-1

9.1.3 Group A-2—This group includes a wide variety of “granular” materials which are borderline between the materials falling in Groups A-1 and A-3, and the silt-clay materials of Groups A-4, A-5, A-6, and A-7. It includes all materials containing 35 % or less passing a 75-µm (No. 200) sieve which cannot be classified in Groups A-1 or A-3, due to the fines content or the plasticity indexes, or both, in excess of the

ودي تربة زلط ورمل مع نسبة طمي مرنة شوية وتقييمها ممتاز إلى جيد وتشغل طبقة أساس مساعد كويسة جدا

9.1.3.1 Subgroups A-2-4 and A-2-5 include various granular materials containing 35 % or less passing a 75-µm (No. 200) sieve and with a minus 425-µm (No. 40) portion having the characteristics of Groups A-4 and A-5, respectively. These groups include such materials as gravel and coarse sand with silt contents or plasticity indexes in excess of the limitations of Group A-1 and fine sand with nonplastic-silt content in excess of the limitations of Group A-3.

بند رقم ٩.١.٣ الترجمة

المجموعتان الفرعيتان A-2-4 و A-2-5 تشملان مواد حبيبية متنوعة تحتوي على ٣٥ في المئة أو أقل من ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠ ومع الجزء المار من ٤٢٥ ميكرومتر رقم ٤٠ له خصائص المجموعتين A-4 و A-5 على التوالي هذه المجموعات تشمل مواد مثل الزلط والرمل الخشن مع محتوى طمي أو دليل لدونة يزيد عن حدود المجموعة A-1 والرمل الناعم مع محتوى طمي غير لدن يزيد عن حدود

المجموعة A-3

بند رقم ٩.١.٣ الشرح

المجموعتين A-2-4 و A-2-5 دول أول فرعين في A-2 والاتنين فيهم زلط ورمل كهيكل أساسي والمار من ٧٥ ميكرومتر ٣٥ أو أقل الفرق بينهم في نوع الناعم اللي مع الحبيبات

A-2-4 الناعم اللي فيها عامل زي ناعم A-4 يعني حد السيولة آخره ٤٠ ودليل اللدونة آخره ١٠ وده معناه إن الناعم طمي خفيف أو طين خفيف اللدونة مش عالية

A-2-5 الناعم اللي فيها عامل زي ناعم A-5 يعني حد السيولة ٤١ أو أكثر ودليل اللدونة آخره ١٠ وده معناه إن الناعم طمي مرن أو طين مرن حد السيولة بتاعه عالي بس لسه دليل اللدونة واطي طب إمتى نوصل للاتنين دول لما العينة تكون زلط أو رمل خشن بس الناعم أو اللدونة عدت حدود A-1

أو لما تكون رمل ناعم بس الناعم الطمي غير اللدن عدى ١٠ في المية وخرجت من A-3 يعني A-2-4 و A-2-5 هما اللي بيلموا الزلط والرمل اللي الناعم بتاعهم طمي خفيف أو طمي مرن

مثال عملي

عينة أولى المار من ٢,٠٠ مم ٨٠ والمار من ٤٢٥ ميكرومتر ٥٥ والمار من ٧٥ ميكرومتر ٢٨ وحد السيولة ٣٥ ودليل اللدونة ٨

المار من ٧٥ ميكرومتر ٢٨ أقل من ٣٥ يبقى مواد حبيبية A-1 متنفعش عشان المار من ٧٥ ميكرومتر ٢٨ أكبر من ٢٥ A-3 متنفعش عشان المار من ٧٥ ميكرومتر ٢٨ أكبر من ١٠ يبقى A-2 نفتح جدول ٢ حد السيولة ٣٥ أقل من ٤٠ ودليل اللدونة ٨ أقل من ١٠ و يبقى التصنيف A-2-4 ودي زلط ورمل مع طمي خفيف

بند رقم ٩.١.٣ الترجمة

المجموعة A-2 هذه المجموعة تشمل تشكيلة واسعة من المواد الحبيبية التي تعتبر حدية بين المواد الواقعة في المجموعتين A-1 و A-3 والمواد الطميية الطينية للمجموعات A-4 و A-5 و A-6 و A-7 وتشمل كل المواد التي تحتوي على ٣٥ بالمائة أو أقل من ٧٥ ميكرون رقم ٢٠٠ والتي لا يمكن تصنيفها في المجموعتين A-1 و A-3 بسبب محتوى الناعم أو دليل اللدونة أو كليهما بما يتجاوز الحدود المسموحة لتلك المجموعتين

بند رقم ٩.١.٣ الشرح

البند ده يا هندسة هو مدخل مجموعة A-2 ودي اسمها المجموعة الحدية أو الانتقالية يعني هي اللي واقفة في النص بين الحبيبي النضيف بتاع A-1 و A-3 وبين الطمي والطين بتوع A-4 لحد A-7 الشرط الأول عشان تدخل A-2 إن المار من ٢٠٠ يكون ٣٥ في المية أو أقل يعني لسه تعتبر تربة حبيبية مش ناعمة بس ليه متصنفتش A-1 ولا A-3 عشان حاجة من اتنين يا إما الناعم زيادة شوية يا إما الناعم فيه لدونة عالية يعني حد السيولة أو دليل اللدونة ضرب حدود A-1 و A-3 مثال لو عندك تربة ٣٠ في المية مار من ٢٠٠ بس دليل اللدونة ١٢ كده مينفعش A-1 عشان A-1 اخرها PI 6 ومينفعش A-3 عشان A-3 لازم تكون غير لدنة NP يبقى تنزل A-2 وبرضه لو PI صفر بس الناعم ٣٤ في المية كده مينفعش A-3 عشان A-3 اخرها ١٠ في المية ناعم ومينفعش A-1-b عشان A-1-b اخرها ٢٥ في المية ناعم فتتزل A-2 عشان كده A-2 تعتبر سلة المهملات بتاعة الحبيبي أي تربة حبيبية منفعتش تبقى A-1 أو A-3 بتقع في A-2 و A-2 نفسها متقسمة ٤ مجموعات فرعية A-2-4 و A-2-5 و A-2-6 و A-2-7 على حسب حد السيولة ودليل اللدونة بتاع الناعم وكل ما الرقم يزيد الجودة تقل يعني A-2-4 أحسنهم و A-2-7 أوحشهم الخلاصة A-2 هي الحبيبي الوحش اللي منفعتش يبقى ممتاز زي A-1 ولا جيد زي A-3 مثال عملي

لو عندك عينة المار من ٢,٠٠ مم ٨٨ والمار من ٤٢٥ ميكرومتر ٦٥ والمار من ٧٥ ميكرومتر ٣٢ وحد السيولة ٤٢ ودليل اللدونة ٩ أول خطوة نبص على المار من ٧٥ ميكرومتر ٣٢ أقل من ٣٥ يبقى احنا في المواد الحبيبية ثاني خطوة نروح A-1 المار من ٧٥ ميكرومتر آخره ٢٥ وعندنا ٣٢ يبقى طلعت من A-1 ثالث خطوة نروح A-3 المار من ٧٥ ميكرومتر آخره ١٠ وعندنا ٣٢ يبقى طلعت من A-3 كمان رابع خطوة يبقى مكانك A-2 نفتح جدول ٢ تبص على حد السيولة ٤٢ أكبر من ٤٠ ودليل اللدونة ٩ أقل من ١٠

328 A-3 متنفّش عشان المار من ٧٥ ميكرومتر ٣٣ أكبر من ١٠ وكمال لدنة
يبقى A-2 نفتح جدول ٢ حد السيولة ٣٨ أقل من ٤٠ ودليل
اللدونة ١٥ أكبر من ١١
يبقى التصنيف A-2-6 ودي زلط ورمل مع طين لدن
عينة ثانية المار من ٢,٠٠ مم ٨٥ والمار من ٤٢٥ ميكرومتر
٦٢ والمار من ٧٥ ميكرومتر ٣٤ وحد السيولة ٤٥ ودليل
اللدونة ١٨
نفس الكلام طلعت من A-1 و A-3
نص جدول ٢ حد السيولة ٤٥ أكبر من ٤١ ودليل اللدونة ١٨
أكبر من ١١
يبقى التصنيف A-2-7 ودي زلط ورمل مع طين لدن جدا
والاثنتين تقييمهم ممتاز إلى جيد كطبقة سفلية
بالك من اللدونة العالية وقت التنفيذ

3.2 Subgroups A-2-6 and A-2-7 include materials similar to those described under Subgroups A-2-4 and A-2-5, except that the fine portion contains plastic clay having the characteristics of the A-6 or A-7 group, respectively.

9.2 *Silt-Clay Materials*, containing more than 35 % passing a 75- μ m (No. 200) sieve:

بند رقم ٩,٢ الترجمة
مواد الطمي والطين المحتوية على أكثر من ٣٥ في المية
مار من منخل ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠

9.2.1 *Group A-4*—The typical material of this group is a nonplastic or moderately plastic silty soil usually having 75 % or more passing a 75- μ m (No. 200) sieve. This group also includes mixtures of fine silty soil and up to 64 % of sand and gravel retained on a 75- μ m (No. 200) sieve.

بند رقم ٩,٢,١ الترجمة
المجموعة A-4 المادة النموذجية لهذه المجموعة هي تربة
طميية غير لدنة أو متوسطة اللدونة عادة ما يكون فيها ٧٥
في المية أو أكثر مار من منخل ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠ هذه
المجموعة تشمل أيضا خلطات من التربة الطميية الناعمة
مع ما يصل إلى ٦٤ في المية من الرمل والزلط المحجوز
على منخل ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠

بند رقم ٩,٢,١ الشرح
المجموعة A-4 دي أول مجموعة في النص اليمين بتاع
الطمي والطين
الشرط الأساسي عشان تدخل هنا إن المار من ٧٥ ميكرومتر
يكون ٣٦ أو أكثر
وبعدين تبص على خصائص الناعم اللي هو المار من ٤٢٥
ميكرومتر
حد السيولة لازم يكون ٤٠ أو أقل ودليل اللدونة لازم يكون
١٠ أو أقل
يعني التربة دي طمي خفيف أو طين خفيف اللدونة بتاعته
قليلة أو مفيش لدونة أصلا
الكود بيقول إن المادة النموذجية فيها ٧٥ في المية أو أكثر
مار من ٧٥ ميكرومتر بس ده مش شرط

بند رقم ٩,١,٣,٢ الترجمة
المجموعتان الفرعيتان A-2-6 و A-2-7 تشملان مواد
مشابهة لتلك الموصوفة تحت المجموعتين الفرعيتين A-2-4
و A-2-5 فيما عدا أن الجزء الناعم يحتوي على طين
لدن له خصائص المجموعة A-6 أو A-7 على التوالي
بند رقم ٩,١,٣,٢ الشرح
المجموعتين A-2-6 و A-2-7 دول آخر فرعين في A-2
والهيكل الأساسي برضه زلط ورمل والمار من ٧٥
ميكرومتر ٣٥ أو أقل
الفرق عن A-2-4 و A-2-5 إن الناعم هنا طين لدن مش
طمي
A-2-6 الناعم اللي فيها عامل زي ناعم A-6 يعني حد
السيولة آخره ٤٠ ودليل اللدونة ١١ أو أكثر
وده معناه إن الناعم طين لدن بس حد السيولة بتاعه مش
عالي
A-2-7 الناعم اللي فيها عامل زي ناعم A-7 يعني حد
السيولة ٤١ أو أكثر ودليل اللدونة ١١ أو أكثر
وده معناه إن الناعم طين لدن جدا حد السيولة عالي
ودليل اللدونة عالي
يعني A-2-6 و A-2-7 هما اللي بيلموا الزلط والرمل اللي
الناعم بتاعهم طين مش طمي
وده يخلي التربة دي تتأثر بالمياه أكثر من A-2-4 و A-2-5
بس لسه تقييمها ممتاز إلى جيد
لأن النسبة الأكبر زلط ورمل والطين نسبته أقل من ٣٥
في المية
مثال عملي
عينة أولى المار من ٢,٠٠ مم ٧٥ والمار من ٤٢٥ ميكرومتر
٥٠ والمار من ٧٥ ميكرومتر ٣٣ وحد السيولة ٣٨ ودليل
اللدونة ١٥
المار من ٧٥ ميكرومتر ٣٣ أقل من ٣٥ يبقى مواد حبيبية
A-1 متنفّش عشان المار من ٧٥ ميكرومتر ٣٣ أكبر من
٢٥ ودليل اللدونة ١٥ أكبر من ٦

تنزل وتعددي العجلة تطلع ثاني
فمستحيل تجيب نسبة دمك مقبولة في اختبار البروكتور
لأن التربة مش بتثبت
والنتيجة تحت الطريق إن الأسفلت يفضل يتحرك فوقها
ومع النقل التقليل يشرخ بسرعة
إزاي تعرفها من التقرير
تبص على المار من ٧٥ ميكرومتر تلاقية ٣٦ أو أكثر
تبص على حد السيولة تلاقية ٤١ أو أكثر
تبص على دليل اللدونة تلاقية ١٠ أو أقل
أول ما الأرقام دي تتجمع يبقى انت قدام A-5 صريحة
مثال عملي
عينة المار من ٧٥ ميكرومتر ٧٠ وحد السيولة ٥٢ ودليل
اللدونة ٨
المار من ٧٥ ميكرومتر ٧٠ أكبر من ٣٥ يبقى طمي وطنين
حد السيولة ٥٢ أكبر من ٤١ ودليل اللدونة ٨ أقل من ١٠
يبقى التصنيف A-5
تتوقع في الموقع إنها لو اتفرشت الهراس يغرس وتطلع
مياه ومش هتقفل دمك
تعمل ايه لو قابلتها
تعتبرها غير صالحة طبقة سفلية مباشرة
الحل يا إما استبدال بترية A-1 أو A-2
يا إما تثبيت بالجير أو الأسمنت عشان تكسر المرونة
يا إما تستخدم طبقة فصل جيوتكستائل وتحط فوقها تربة
حببية قوية المهم متعتمدش عليها تشيل أحمال وهي
على طبيعتها

9.2.3 Group A-6—The typical material of this group is a plastic clay soil usually having 75 % or more passing a 75- μ m (No. 200) sieve. This group also includes mixtures of fine clayey soil and up to 64 % of sand and gravel retained on a 75- μ m (No. 200) sieve. Materials of this group usually have a high volume change between wet and dry states

بند رقم ٩,٢,٣ الترجمة
المجموعة A-6 المادة النموذجية لهذه المجموعة هي تربة
طينية لدنة عادة ما يكون فيها ٧٥ في المية أو أكثر مار من
منخل ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠ هذه المجموعة تشمل أيضا
خلطات من التربة الطينية الناعمة مع ما يصل إلى ٦٤ في
المية من الرمل والزلط المحجوز على منخل ٧٥ ميكرومتر
رقم ٢٠٠ مواد هذه المجموعة عادة ما يكون لها تغير حجمي
عالي بين الحالة الرطبة والحالة الجافة

بند رقم ٩,٢,٣ الشرح
البند ده بيقول إيه والبند اللي فات كان بيتكلم عن إيه
البند اللي فات ٩,٢,٢ كان بيتكلم عن A-5
و A-5 دي تربة ناعمة المار من ٧٥ ميكرومتر ٣٦ أو أكثر
حد السيولة فيها عالي ٤١ أو أكثر بس دليل اللدونة واطي ١٠
أو أقل

0328

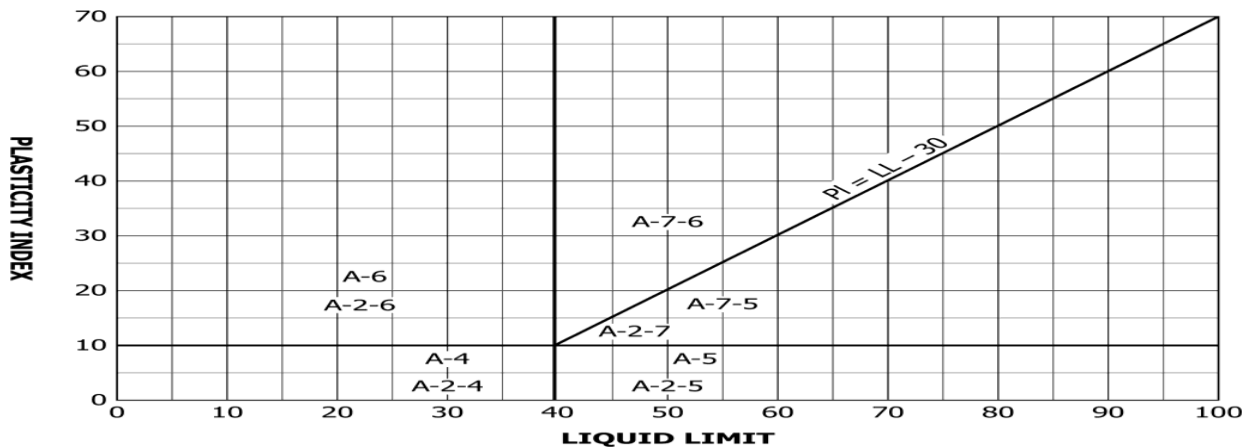
الشرط هو ٣٦ أو أكثر بس غالبا A-4 بتبقى ناعمة جدا
وكمان ممكن تلاقى A-4 فيها رمل وزلط لحد ٦٤ في المية
محجوز على ٧٥ ميكرومتر
يعني ممكن تلاقى ٤٠ في المية مار و ٦٠ في المية محجوز
وتفضل A-4 طالما حد السيولة ودليل اللدونة منطبقين
تقييم A-4 كطبقة سفلية متوسط إلى ضعيف عشان
الناعم كثير واللدونة حتى لو قليلة بتخليها تتأثر بالمياه
مثال عملي
عينة المار من ٢,٠٠ مم ٩٥ والمار من ٤٢٥ ميكرومتر ٩٢
والمار من ٧٥ ميكرومتر ٨٠ وحد السيولة ٣٢ ودليل
اللدونة ٦
أول خطوة المار من ٧٥ ميكرومتر ٨٠ أكبر من ٣٥ يبقى
احنا في مواد الطمي والطين
نروح A-4 نشوف الشروط حد السيولة ٣٢ أقل من ٤٠ تمام
ودليل اللدونة ٦ أقل من ١٠ تمام
يبقى التصنيف A-4 ودي تربة طميية خفيفة اللدونة
ولو هتستخدمها طبقة سفلية لازم تدمكها كويس وتتحكم
في المياه عشان تقيّمها متوسط إلى ضعيف

9.2.2 Group A-5—The typical material of this group is similar to that described under Group A-4, except that it is usually of diatomaceous or micaceous character and may be highly elastic as indicated by the high liquid limit.

بند رقم ٩,٢,٢ الترجمة
المجموعة A-5 المادة النموذجية لهذه المجموعة مشابهة
لتلك الموصوفة تحت المجموعة A-4 فيما عدا أنها عادة
ما تكون ذات طبيعة دياتومية أو ميكائية وقد تكون عالية
المرونة كما يدل على ذلك حد السيولة المرتفع

بند رقم ٩,٢,٢ الشرح
المجموعة A-5 دي تربة ناعمة جدا المار من ٧٥ ميكرومتر
فيها ٣٦ أو أكثر
الفرق الجوهرى عن A-4 إن حد السيولة هنا ٤١ أو أكثر
ودليل اللدونة ١٠ أو أقل
يعني التربة بتشرب مياه كثير جدا بس مش بتتحول لطين
بيلزق
السبب إن الحبيبات نفسها مش طين عادي
يا إما بقايا كائنات دقيقة اسمها دياتوم جسمها ازاز مفرغ
من جوه عامل زي سفنجة
يا إما رقائيق ميكافيفة لامعة بتتخلق فوق بعض عاملة
زي ورق الكوتشينة
النوعين دول يخلوا التربة تمص مياه وتتنفخ ولما تحمل
عليها تهبط ولما تشيل الحمل ترد ثاني
عشان كده في الموقع ببسموها سوستة أو لبانة أو
اسفنجة
التربة دي مش لدنة اللدونة يعني تلزق في الايد لا دي
مرنة يعني تضغط وترجع
والمشكلة في التنفيذ إنك مهما تدمك الهراس يدوس

يعني A-5 بتشرب مياه كثير وتديك مرونة وسوستة بس
 مش بتلزنق
 المشكلة فيها إنها مرنة بتترد زي الاسفنج ومهما تدمكها
 مش بتثبت
 البند ده بقى ٩,٢,٣ بيتكلم عن A-6
 و A-6 دي برضه تربة ناعمة المار من ٧٥ ميكرومتر ٣٦ أو
 أكثر
 بس العكس حد السيولة فيها واطي ٤٠ أو أقل ودليل
 اللدونة عالي ١١ أو أكثر
 يعني A-6 مش بتشرب مياه كثير زي A-5 بس المياه اللي
 بتشربها بتحولها لطين بيلزنق ويمط
 المشكلة هنا مش مرونة المشكلة انتفاش وانكماش
 A-5 تخذعك عشان بتترد لفوق وانت بتدكها
 A-6 تخذعك عشان تبان ثابتة وبعدين تنتفخ في الشتا
 وتكش في الصيف
 الفرق الجوهرى بينهم في كلمتين
 A-5 طمي مرن دليل اللدونة قليل
 A-6 طين لدن دليل اللدونة عالي
 A-5 خطورتها في المرونة والهبوط اللحظي
 A-6 خطورتها في التغير الحجمي مع الزمن
 مثال يقفل المقارنة
 عينة أولى المار من ٧٥ ميكرومتر ٧٠ وحد السيولة ٥٠
 ودليل اللدونة ٨
 دي A-5 طمي مرن هتديك سوستة تحت الهراس
 عينة تانية المار من ٧٥ ميكرومتر ٧٠ وحد السيولة ٣٥
 ودليل اللدونة ١٨
 دي A-6 طين لدن هتديك انتفاش بعد أول شتوية
 الاتنين المار من ٧٥ ميكرومتر ٧٠ بس السلوك مختلف
 تماما
 A-5 تهرب منك وانت شغال
 A-6 تستتناك لحد ما تخلص وبعدين تبوظ الشغل



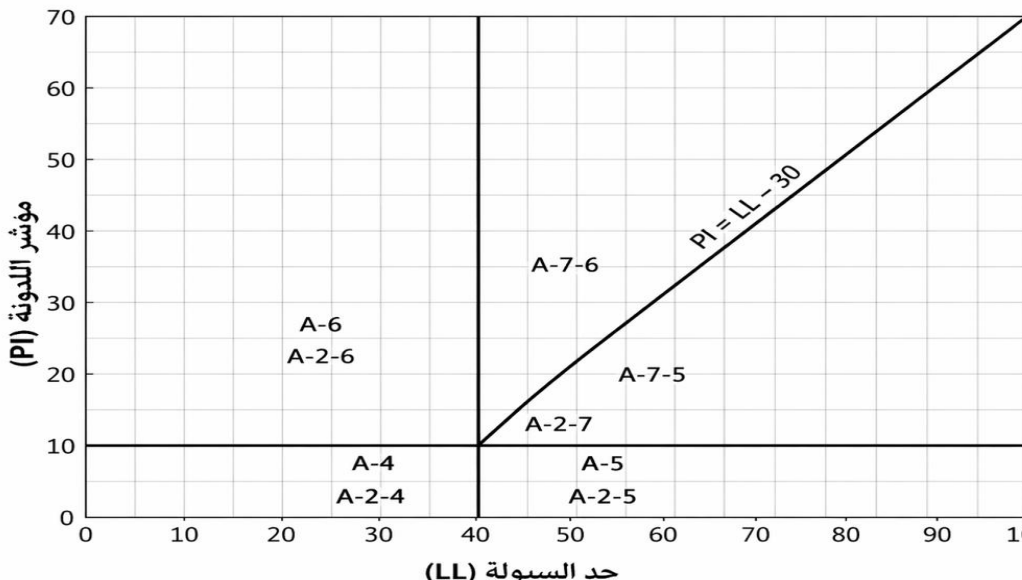
A-2 soils contain less than 35 % passing the 75- μ m (No. 200) sieve.

تربة A-2 تحتوي على أقل من ٣٥ في المئة مار من منخل ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠

FIG. 1 Liquid Limit and Plasticity Index Ranges for Silt-Clay Materials

شكل رقم ١ مدى حد السيولة ودليل اللدونة لمواد الطمي والطين

مخطط لدونة التربة لتصنيف المواد الناعمة (نظام AASHTO)



كيفية استخدام المخطط:

يتم تحديد تصنيف التربة الناعمة بناءً على قيم حد السيولة (LL) ومؤشر اللدونة (PI) كالتالي:

- 1 حدد قيمة حد السيولة (LL) على المحور الأفقي.
- 2 حدد قيمة مؤشر اللدونة (PI) على المحور الرأسي.
- 3 تقاطع القيمتين يحدد المنطقة التي تقع فيها العينة، وبالتالي تصنيفها حسب رمز المجموعة (مثل A-6 أو A-7-5 وهكذا).

الخطوط الفاصلة في المخطط:

- الخط الرأسي عند LL = 40 (يفصل بين الترب منخفضة وعالية السيولة).
- الخط الأفقي عند PI = 10 (يفصل بين الترب منخفضة وعالية اللدونة).
- الخط المائل PI = LL - 30 (يفصل بين مجموعتي A-7-6 و A-7-5).

تفسير المناطق:

- الترب ذات الدونة العالية (PI > 10):
فوق الخط الأفقي (PI = 10).
يسار الخط الرأسي (LL < 40): A-7-6, A-7-5.
بين الخط المائل والفوق (A-6).
تحت الخط المائل (A-2-6, A-2-7).
- الترب ذات الدونة، (PI ≤ 10):
تحالخط الأفقي (PI = 10).
إذا كان LL ≤ 40 → A-4 (مواد غرينية أو رملية منخفضة اللدونة).
إذا كان LL > 40 → A-2 (مواد غرينية أو طينية منخفضة اللدونة).

- يمين الخط الرأسي (LL > 40):
فوق الخط المائل → A-7-6.
تحت الخط المائل → A-7-5.
• قريب من PI = 10 → A-2-7.

ملاحظة: هذا المخطط يُستخدم فقط للمواد الناعمة (أي أكثر من 5% تمر من منخل رقم 200).

شكل رقم ١ الشرح

الشكل ده هو خريطة تصنيف AASHO اللي بنستخدمها لما التربة تعدي مرحلة A-1 و A-3 أول خط فاصل رأسي عند حد السيولة ٤٠ كل اللي شمال الخط حد السيولة ٤٠ أو أقل كل اللي يمين الخط حد السيولة ٤١ أو أكثر ثاني خط فاصل أفقي عند دليل اللدونة ١٠ كل اللي تحت الخط دليل اللدونة ١٠ أو أقل كل اللي فوق الخط دليل اللدونة ١١ أو أكثر ثالث خط مائل اسمه خط A ده معادلته دليل اللدونة يساوي حد السيولة ناقص ٣٠ الخط ده بي فصل A-7-5 عن A-7-6

تعالى نقرأ الشكل مع البنود اللي شرحناها

المربع اللي تحت شمال حد السيولة ٤٠ أو أقل ودليل اللدونة ١٠ أو أقل هنا يقع A-4 و A-2-4

البند ٩,٢,١ قال A-4 طمي خفيف اللدونة

البند ٩,١,٣,١ قال A-2-4 زلط ورمل مع ناعم زي A-4

اللاتنين سلوكهم واحد بس A-2-4 فيها زلط ورمل أكثر

المربع اللي تحت يمين حد السيولة ٤١ أو أكثر ودليل اللدونة ١٠ أو أقل هنا يقع A-5 و A-2-5

البند ٩,٢,٢ قال A-5 طمي مرن سوستة

البند ٩,١,٣,١ قال A-2-5 زلط ورمل مع ناعم زي A-5

اللاتنين مرنين بس A-2-5 هيكلها الحبيبي أقوى

المربع اللي فوق شمال حد السيولة ٤٠ أو أقل ودليل اللدونة ١١ أو أكثر هنا يقع A-6 و A-2-6

البند ٩,٢,٣ قال A-6 طين لدن بيتنفخ وينكمش

البند ٩,١,٣,٢ قال A-2-6 زلط ورمل مع ناعم زي A-6

اللاتنين طين لدن بس A-2-6 فيها هيكل حبيبي يشيل شوية

المربع اللي فوق يمين حد السيولة ٤١ أو أكثر ودليل اللدونة ١١ أو أكثر هنا يقع A-7-5 و A-7-6 و A-2-7

الخط المائل يفصلهم

لو النقطة تحت الخط المائل تبقى A-7-5 أو A-2-7

لو النقطة فوق الخط المائل تبقى A-7-6

ودول أسوأ نوعين طين لدن جدا ومرونة عالية

الملخص اللي يهكم من الشكل

A-2 بتقع في نفس الأربع مربعات بس الفرق إن المار من ٧٥ ميكرومتر أقل من ٣٥

يعني A-2-4 و A-2-5 و A-2-6 و A-2-7 هي نفس ناعم A-4 و A-5 و A-6 و A-7

بس محطوط على هيكل زلط ورمل عشان كده تقييمها ممتاز إلى جيد

أما A-4 و A-5 و A-6 و A-7 الناعم فيها أكثر من ٣٥ يبقى سلوكها هو اللي يحكم وتقييمها متوسط إلى ضعيف أو ضعيف

إزاي تستخدم الشكل

معك تقرير التربة تطلع حد السيولة ودليل اللدونة

تحت النقطة على الشكل

تشوف وقعت في أنهي مربع

لو المار من ٧٥ ميكرومتر أقل من ٣٥ يبقى تزود ٢ على اسم المجموعة

مثال وقعت في مربع A-6 والمار من ٧٥ ميكرومتر ٣٠ يبقى التصنيف A-2-6

لو المار من ٧٥ ميكرومتر ٥٠ يبقى التصنيف A-6 مباشرة

9.2.4 Group A-7—The typical material of this group is similar to that described under Group A-6, except that it has the high liquid limits characteristic of Group A-5 and may be elastic as well as subject to high-volume change.

بند رقم ٩,٢,٤ الترجمة

المجموعة A-7 المادة النموذجية لهذه المجموعة مشابهة لتلك الموصوفة تحت المجموعة A-6 فيما عدا أن لها حدود السيولة العالية المميزة للمجموعة A-5 وقد تكون مرنة وكذلك عرضة لتغير حجمي عالي

بند رقم ٩,٢,٤ الشرح

البند ده يا هندسة بيتكلم عن A-7 ودي أوحش مجموعة هتقابلك في تصنيف AASHTO كله ليه أوحش مجموعة عشان هي واحدة أسوأ صفتين من مجموعتين مختلفين
البند اللي فات ٩,٢,٣ كان بيتكلم عن A-6 ودي طين لدن المار من ٧٥ ميكرومتر ٣٦ أو أكثر وحد السيولة ٤٠ أو أقل ودليل اللدونة ١١ أو أكثر
يعني A-6 مشكلتها إنها بتنتفخ لما تشرب مياه وتكش لما تنشف وتعمل شروخ مع الزمن
والبند ٩,٢,٢ كان بيتكلم عن A-5 ودي طمي مرن المار من ٧٥ ميكرومتر ٣٦ أو أكثر وحد السيولة ٤١ أو أكثر ودليل اللدونة ١٠ أو أقل

يعني A-5 مشكلتها إنها سوستة بتتشرب مياه كثير وتهبط تحت الهراس ولما تعدي العجلة ترد ثاني ومش بتدك دمك
تعالى بقى A-7 خدت حد السيولة العالي بتاع A-5 اللي هو ٤١ أو أكثر وخدت دليل اللدونة العالي بتاع A-6 اللي هو ١١ أو أكثر
يعني A-7 فيها مصيبتين في نفس الوقت مرونة عالية زي A-5 وانتفاش وانكماش عالي زي A-6
عشان كده الكود قال وقد تكون مرنة وكذلك عرضة لتغير حجمي عالي
في الموقع A-7 هتلاقها بتغرس تحت الهراس وتطرده مياه زي A-5 وبعد ما تخلص وتسيبها تنتفخ في الشتا وتكش في الصيف وتشرخ أي حاجة فوقها زي A-6
وخلي بالك A-7 بتتنقسم اتنين A-7-5 و A-7-6 والفرق بينهم خط A في الشكل رقم ١
لو دليل اللدونة أقل من حد السيولة ناقص ٣٠ تبقى A-7-5 ودي المرونة فيها أعلى شوية
لو دليل اللدونة أكبر من حد السيولة ناقص ٣٠ تبقى A-7-6 ودي اللدونة فيها أعلى وانتفاشها أعنف
بس في الحالتين الاتنين أسوأ من بعض وتقييمهم ضعيف جدا كطبقة سفلية
مثال عملي

طلع معاك في التقرير المار من ٧٥ ميكرومتر ٨٢,٤ وحد السيولة ٥٦,٧ ودليل اللدونة ٢٨,٣
قبل ما تبدأ التصنيف تروح لبند ٨,١,١ تقرب الأرقام يبقى المار ٨٢ وحد السيولة ٥٧ ودليل اللدونة ٢٨
تدخل بيهم الشكل رقم ١ المار ٨٢ أكبر من ٣٥ يبقى احنا في الطمي والطين
حد السيولة ٥٧ أكبر من ٤١ ودليل اللدونة ٢٨ أكبر من ١١ يبقى احنا في A-7
تروح تحسب حد السيولة ناقص ٣٠ يطالع ٥٧ ناقص ٣٠ يساوي ٢٧ ودليل اللدونة ٢٨ أكبر من ٢٧
يبقى التصنيف A-7-6 ودي أسوأ حاجة ممكن تقابلك لو حاولت تردم بيها الهراس هيغرس ومش هتجيب دمك ولو سبتها تحت الأسفلت بعد أول موسم مطر هتلاقي الطريق كله بيتموج ويشرخ
الحل الوحيد مع A-7 استبدال كامل بتربة A-1 أو A-2 أو تثبيت ثقيل بجير وأسمنت مع تحكم كامل في المياه

9.2.4.1 Subgroup A-7-5 includes those materials with moderate plasticity indexes in relation to the liquid limit and which may be highly elastic as well as subject to considerable volume change.

بند رقم ٩,٢,٤,١ الترجمة

المجموعة الفرعية A-7-5 تشمل تلك المواد ذات دلائل اللدونة المتوسطة بالنسبة إلى حد السيولة والتي قد تكون عالية المرونة وكذلك عرضة لتغير حجمي كبير

بند رقم ٩,٢,٤,١ الشرح

البند ده يا هندسة بيفصل لك A-7 لجزيئين وبيبدأ بـ A-7-5 الشرط الأساسي إنك تكون أصلا في A-7 يعني المار من ٧٥ ميكرومتر ٣٦ أو أكثر وحد السيولة ٤١ أو أكثر ودليل اللدونة ١١ أو أكثر
بعد كده عشان تحدد A-7-5 تروح تبص على خط A في الشكل رقم ١
الخط ده معادلته دليل اللدونة يساوي حد السيولة ناقص ٣٠ لو النقطة بتاعتك طلعت تحت الخط ده يبقى انت في A-7-5

يعني دليل اللدونة أقل من حد السيولة ناقص ٣٠
المعنى العملي للكلام ده إن A-7-5 اللدونة بتاعتها متوسطة مقارنة بحد السيولة العالي
يعني التربة بتتشرب مياه كثير جدا عشان حد السيولة عالي وده يديها مرونة عالية
وفي نفس الوقت دليل اللدونة مش عالي أوي بالنسبة لحد السيولة
فالسلوك اللي يغلب هنا هو المرونة أكثر من الانتفاش

عشان كده الكود قال والتي تكون عرضة لتغير حجمي مرتفع جدا
 في الموقع A-7-6 هتلاقيها أخطر من A-7-5
 في الدمك ممكن تبان أهدي شوية من A-7-5 بس بعد التنفيذ هي الكارثة
 تشرب شوية مطر تتنفخ وترفع الطريق مترفعش بس لا دي ممكن تكسر مواسير
 تنشف في الصيف تكش جامد وتعمل شروخ واسعة وتسبب فراغ تحت الأسفلت
 والبند اللي فات ٩,٢,٤,٢ كان بيتكلم عن A-7-5 اللي المرونة فيها باينة أكثر
 إنما البند ده A-7-6 الانتفاش فيها هو الملك
 عشان كده A-7-6 تعتبر أسوأ سيناريو في التصنيف كله وتقييمها ضعيف جدا ومينفعش تسببها تحت أي عنصر إنشائي من غير معالجة قوية

NOTE 5—Highly organic soils (peat or muck) may be classified in Group A-8. Classification of these materials is based on visual inspection and is not dependent on the percentage passing the 75-µm (No. 200) sieve, liquid limit, or plasticity index. The material is composed primarily of partially decayed organic matter, generally has a fibrous texture, a dark brown or black color, and an odor of decay. These organic materials are unsuitable for use in embankments and subgrades. They are highly compressible and have low strength.

ملاحظة رقم ٥ الترجمة

التربة عالية المحتوى العضوي مثل البيتموس أو الماك يمكن تصنيفها في المجموعة A-8 تصنيف هذه المواد يعتمد على الفحص البصري ولا يعتمد على النسبة المارة من منخل ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠ أو حد السيولة أو دليل اللدونة المادة تتكون بشكل رئيسي من مادة عضوية متحللة جزئياً وعادة ما يكون لها قوام ليفي ولون بني غامق أو أسود ورائحة تعفن هذه المواد العضوية غير صالحة للاستخدام في الردم وطبقات الأساس وهي عالية الانضغاطية وقليلة المقاومة

ملاحظة رقم ٥ الشرح

الملاحظة دي يا هندسة بتتكلم عن A-8 ودي مجموعة خارج الجدول أصلاً ليه خارج الجدول عشان من A-1 لحد A-7 كلهم بيعتمدوا على تدرج حبيبي وحد سيولة ودليل لدونة A-8 ملكش دعوة بأي اختبار معمل ولا تدرج ولا أتربرج التصنيف هنا بصري بس بالعين والريشة والملمس تعرفها إزاي لونها أسود أو بني غامق وريحتها ريحة عفونة أو طين مستنقع لما تمسكها تلاقها ليفية عاملة زي بواقي نباتات متحللة أو خشب متعفن لو عصرتها في إيدك تلاقى مياه سودة بتطلع وتلاقى ألياف باينة اسمها في الموقع بيتيموس أو ماك أو تربة مستنقعات المشكلة فيها إنها مش تربة معدنية أصلاً دي بقايا عضوية عشان كده الكود قال إنها غير صالحة للاستخدام في الردم وطبقات الأساس ليه غير صالحة عشان عالية الانضغاطية جدا يعني لو حملت عليها تهبط أضعاف أي تربة ثانية وقليلة المقاومة يعني مفيش قوة قص تشيل أحمال وكمان مع الزمن بتتحلل أكثر وحجمها بيقل فتعمل هبوط مستمر يعني حتى لو دكتها وعدت النহারدة بعد سنة هتهبط تاني لوحدها

عشان كده الكود قال وقد تكون عالية المرونة وكذلك عرضة لتغير حجمي كبير
 في الموقع A-7-5 هتلاقيها سوستة واضحة جدا تحت الهراس أكثر من A-7-6
 الهراس يدوس تغوص ولما يعدي ترد لفوق وتطلع مياه وبعد التنفيذ لسه فيها تغير حجمي كبير مع المياه بس المرونة هي اللي باينة أكثر
 وتقييمها ضعيف جدا زي A-7 ومحتاجة استبدال أو تثبيت مثال عملي
 طلع معاك في التقرير المار من ٧٥ ميكرومتر ٧٨ وحد السيولة ٥٥ ودليل اللدونة ٢٠
 أول حاجة المار ٧٨ أكبر من ٣٥ يبقى طمي وطين
 حد السيولة ٥٥ أكبر من ٤١ ودليل اللدونة ٢٠ أكبر من ١١ يبقى احنا في A-7
 نحسب حد السيولة ناقص ٣٠ يطلع ٥٥ ناقص ٣٠ يساوي ٢٥
 دليل اللدونة ٢٠ أقل من ٢٥ يبقى النقطة تحت خط A
 يبقى التصنيف A-7-5
 دي تربة هتعبك في الدمك عشان مرنة جدا وهتتعبك بعدين عشان هتتنفخ وتتكمش
 الخلاصة A-7-5 يعني طين مرن أكثر ما هو منتفش بس فيه الاتنين

9.2.4.2 Subgroup A-7-6 includes those materials with high plasticity indexes in relation to liquid limit and which are subject to extremely high volume change.

بند رقم ٩,٢,٤,٢ الترجمة

المجموعة الفرعية A-7-6 تشمل تلك المواد ذات دلائل اللدونة العالية بالنسبة إلى حد السيولة والتي تكون عرضة لتغير حجمي مرتفع جدا

بند رقم ٩,٢,٤,٢ الشرح

البند ده يا هندسة بيكمل تقسيم A-7 وبيتكلم عن A-7-6 الشرط الأساسي إنك تكون أصلاً في A-7 يعني المار من ٧٥ ميكرومتر ٣٦ أو أكثر وحد السيولة ٤١ أو أكثر ودليل اللدونة ١١ أو أكثر

بعد كده عشان تحدد A-7-6 تروح تبص على خط A في الشكل رقم ١

الخط ده معادلته دليل اللدونة يساوي حد السيولة ناقص ٣٠

لو النقطة بتاعتك طلعت فوق الخط ده يبقى انت في A-7-6

يعني دليل اللدونة أكبر من حد السيولة ناقص ٣٠

المعنى العملي للكلام ده إن A-7-6 اللدونة بتاعتها عالية جدا مقارنة بحد السيولة

يعني التربة مش بس بتشرب مياه كتير عشان حد السيولة عالي لا دي كمان بتلرز وبتطم بقوة

فالسلوك اللي يغلب هنا هو الانتفاش والانكماش العنيف أكثر من المرونة

10.1.1 Calculate the group index from the following empirical formula:

$$\text{Group index} = (F - 35)[0.2 + 0.005(LL - 40)] + [0.01(F - 15)(PI - 10)] \quad (1)$$

where:

F = percentage passing 75- μm (No. 200) sieve, expressed as a whole number (this percentage is based only on the material passing the 75-mm (3-in.) sieve),
 LL = liquid limit, and
 PI = plasticity index.

10. Group Index Computation

١٠. حساب دليل المجموعة

10.1 The classifications obtained from Table 1 or Table 2 may be modified by the addition of a group-index value.

Group-index values should always be shown in parentheses after the group symbol as A-2-6(3), A-4(5), A-6(12), A-7-5(17), etc.

بند رقم ١٠.١ الترجمة

التصنيفات التي يتم الحصول عليها من جدول ١ أو جدول ٢ يمكن تعديلها بإضافة قيمة دليل المجموعة قيم دليل المجموعة يجب دائماً عرضها بين قوسين بعد رمز المجموعة مثل A-2-6(3) و A-4(5) و A-6(12) و A-7-5(17) وهكذا

بند رقم ١٠.١ الشرح

البند ده يا هندسة بيتكلم عن دليل المجموعة وده رقم بتحطه بين قوسين بعد رمز التصنيف ليه بنحط الرقم ده عشان رمز المجموعة لوحده مش كفاية يقولك جودة التربة بالظبط يعني ممكن عينتين يطلعوا الاتنين A-4 بس واحدة أحسن من الثانية بكثير ودليل المجموعة بيحل المشكلة دي وبيديك ترتيب داخل نفس المجموعة والقاعدة كل ما الرقم زاد كل ما التربة بقت أسوأ كطبقة سفلية و الرقم بيبدأ من صفر وده معناه تربة ممتازة جوه مجموعتها ومفيش له نهاية نظرية بس في الشغل أقصى حاجة بتشوفها ٢٠ الرقم ده بيتكتب دايماً بين قوسين بعد الرمز مثال A-4(2) أحسن من A-4(8) والاتنين أحسن من A-6(10) خلي بالك دليل المجموعة مش بيتكتب مع A-1-a و A-1-b و A-3 لأن دول أصلاً ممتازين ودليلهم صفر دايماً وكمان مش بيتكتب مع A-8 لأن دي بتتنشال على طول أما A-2-4 و A-2-5 و A-2-6 و A-2-7 و A-4 و A-5 و A-6 و A-7-5 و A-7-6 كل دول لازم تحسب لهم دليل مجموعة وتكتبه

مثال عملي

طلع معاك في التقرير تربة تصنيفها A-6 وحسبت دليل المجموعة طلع ١٢ يبقى تكتبها في اللوحات والتقارير كده A-6(12) لو عينة ثانية طلعت A-6(4) يبقى دي أحسن من الأولى حتى لو الاتنين A-6 ودليل المجموعة يبساعدك وانت بتقارن بين بدايل الحفر أو وانت بتسعر تثبيت الخلاصة دليل المجموعة هو الرقم اللي بين قوسين وهو اللي بيقولك مين أوحش من مين جوه نفس العيلة

بند رقم ١٠.١ الترجمة

أحسب دليل المجموعة من المعادلة التجريبية التالية
 دليل المجموعة = $(F - 35)[0.2 + 0.005(LL - 40)] + [0.01(F - 15)(PI - 10)]$
 حيث

F = النسبة المئوية المارة من منخا، ٧٥ ميكرومت، رقم ٢٠٠ معب
 عنما كقم صحح هذه النسبة مبنية فقط على المادة المارة من منخا، ٧٥ مم ٣ بوصة
 LL = حد السيولة
 PI = دليل اللدونة

بند رقم ١٠.١ الشرح

البند ده يا هندسة بيديك القانون اللي بتحسب منه الرقم اللي بين القوسين القانون فيه تلت متغيرات بس F و LL و PI خلي بالك القانون ده تجريبي يعني ملوش تفسير فيزيائي بس بيرتب التربة من الأحسن للأسوأ قبل ما تعوض لازم تعمل تلت حاجات أول حاجة كل الأرقام تبقى صحيحة تعمل تقريب حسب بند ١٠.١.٢ تاني حاجة أي قيمة سالبة في الأقواس تطلع معاك تخليها صفر ثالث حاجة الناتج النهائي تقربه لرقم صحيح ولو طلع كسر ٠.٥ فأكثر تزود واحد القانون فيه جزئين جزء معتمد على LL و جزء معتمد على PI الجزء الأول $[(F - 35)(0.2 + 0.005(LL - 40))]$ ده مش هيشغل إلا لو F أكبر من ٣٥ و LL أكبر من ٤٠ لو $F \leq 35$ الجزء ده كله = ٠ الجزء الثاني $[(F - 15)(PI - 10)]$ ده مش هيشغل إلا لو F أكبر من ١٥ و PI أكبر من ١٠ لو $F \leq 15$ الجزء ده كله = ٠ لو $PI \leq 10$ الجزء ده كله = ٠ عشان كده A-1 و A-3 دليل المجموعة بتاعهم = ٠ دايماً لأن F عندهم قليلة وعشان كده A-2 دليل المجموعة بتاعها قليل لأن F عندها أقل من ٣٥

مثال عملي

طلع معاك $F = 62$ و $LL = 45$ و $PI = 18$ أول حاجة الأرقام كلها صحيحة تمام نعوض في الجزء الأول $27 = (35 - 62)$ $[0.2 + 0.005(45 - 40)] = [0.2 + 0.005 \times 5] = [0.2 + 0.025] = 0.225$ نضرب $27 \times 0.225 = 6.075$ الجزء الثاني $[(62 - 15)(18 - 10)] = [47 \times 8] = 376$ نجمع الجزئين $6.075 + 3.76 = 9.835$ نقرب لرقم صحيح يبقى دليل المجموعة = ١٠ والتصنيف الكامل يبقى A-6(10) الخلاصة القانون ده هو اللي بيحول الأرقام المعمل لرقم واحد بين قوسين يقولك التربة دي جودتها إيه

دليل لدونة PI في الحالة دي متوجعش دماغك بالمعادلة لأنك معندكش LL ولا PI تعوض بيهم والقاعدة بتقول على طول دليل المجموعة يساوي صفر وده منطقي لأن التربة غير اللدنة مفياهش طين يسبب مشاكل انتفاش أو انضغاط عالي فجودتها ممتازة كطبقة سفلية والكلام ده بينطبق على A-3 اللي هي رمل نظيف غير لدن وبينطبق برضه على أي تربة A-2 أو A-4 طلعت غير لدنة في المعمل

مثال عملي

سحبت عينة وطلع تصنيفها المبدئي A-2-4 وبعدين روحت المعمل لقيت التربة غير لدنة ومفيش LL ولا PI يبقى متعوضش في القانون وتقول دليل المجموعة يساوي • على طول والتصنيف النهائي يبقى A-2-4(0) الخلاصة أي تربة غير لدنة ومفيش لها حد سيولة دليل المجموعة بتاعها صفر تلقائي

10.1.4 Report the group index to the nearest whole number, as shown in 10.1.

بند رقم ١٠,١,٤ الترجمة

سجل دليل المجموعة لأقرب رقم صحيح كما هو موضح في بند ١٠,١

بند رقم ١٠,١,٤ الشرح

البند ده يا هندسة تأكيد على القاعدة اللي قولناها بعد ما تخلص حساب دليل المجموعة بالمعادلة وتطلع الناتج وفيه كسر عشري لازم تقربه لرقم صحيح مينفعش تسببه بكسر ومينفعش تكتبه ٩,٨ أو ٤,٣ التقريب بيكون للرقم الصحيح الأقرب يعني لو الكسر ٠,٥ أو أكثر تزود واحد ولو أقل من ٠,٥ تشيل الكسر وده نفس اللي اتقال في بند ١٠,١ لما ضرب الأمثلة زي A-2-6(3) و A-4(5) و A-6(12) كلهم أرقام صحيحة بين قوسين

مثال عملي

حسبت المعادلة وطلع معاك دليل المجموعة ١٢,٤ يبقى تكتبه ١٢ ولو طلع ٧,٦ يبقى تكتبه ٨ ولو طلع ٥,٥ بالضبط يبقى تكتبه ٦ لأن النص بيزود واحد الخلاصة دليل المجموعة بيتكتب دايما رقم صحيح بين قوسين مفيش كسور عشرية نهائي

10.1.5 The group index of soils in the A-2-6 and A-2-7 subgroups shall be calculated using only the PI portion of the formula (see Eq 5 as an example).

بند رقم ١٠,١,٥ الترجمة

دليل المجموعة للتربة في المجموعات الفرعية A-2-6 و A-2-7 يجب حسابه باستخدام جزء PI فقط من المعادلة انظر المعادلة ٥ كمثال

بند رقم ١٠,١,٥ الشرح

البند ده يا هندسة استثناء مهم جدا وانت بتحسب دليل المجموعة لأن A-2-6 و A-2-7 دول تربة خشنة ناعمة يعني الـ F عندهم أقل من ٣٥ وبالتالي الجزء الأول من المعادلة

10.1.2 If the calculated group index is negative, report the group index as zero (0).

بند رقم ١٠,١,٢ الترجمة

إذا كان دليل المجموعة المحسوب سالبا سجل دليل المجموعة كصفر (٠)

بند رقم ١٠,١,٢ الشرح

البند ده يا هندسة قاعدة مهمة وانت بتحسب دليل المجموعة بعد ما تعوض في المعادلة وتطلع الناتج لازم تبص عليه لو طلع رقم بالسالب يعني أقل من الصفر متكتبوش بالسالب القاعدة بتقول أي ناتج سالب تخليه صفر ليه القاعدة دي عشان دليل المجموعة معمول عشان يقولك التربة وحشة قد إيه والصفر معناه تربة ممتازة جوه مجموعتها ومفيش حاجة اسمها تربة أحسن من الممتازة فلو القانون طلع سالب يبقى التربة دي ممتازة جدا والحد الأدنى هو الصفر الحالة دي بتحصل كثير مع A-2-4 و A-2-5 و A-4 اللي الـ F بتاعهم قليلة أو الـ LL و PI قليلين لأن القانون فيه (F - 35) و (F - 15) و (LL - 40) فلو الأرقام اللي عندك أصغر من الأرقام دي الأقواس هتطلع سالب وفي الحساب أي قوس سالب تخليه صفر قبل ما تكمل ضرب

مثال عملي

طلع معاك F = 28 و LL = 32 و PI = 6 نعوض

في الجزء الأول (35 - 28) = 7

وده سالب يبقى نخليه ٠ يبقى الجزء الأول كله ٠ =

الجزء الثاني (10 - 6)(15 - 35) = [٠ - ١٣ × ٠,١] = ٠,١

٠,٥٢ - = ٠,٥٢

وده سالب يبقى نخليه ٠ نجمع ٠ + ٠ = ٠ يبقى دليل المجموعة = ٠ والتصنيف الكامل يبقى A-2-4(0) الخلاصة أي ناتج سالب في القانون أو في الناتج النهائي يتحول لصفر وميتكتبش بالسالب

10.1.3 If the soil is nonplastic and when the liquid limit cannot be determined, report the group index as zero (0).

بند رقم ١٠,١,٣ الترجمة

إذا كانت التربة غير لدنة وعندما لا يمكن تحديد حد السيولة سجل دليل المجموعة كصفر (٠)

بند رقم ١٠,١,٣ الشرح

البند ده يا هندسة بيقولك تعمل إيه لو التربة ملهاش لدونة خالص يعني لما تيجي تعمل اختبار أتربرج تلاقي التربة غير لدنة NP ومش عارف تطلع لها حد سيولة LL ولا

اللي فيه (F - 35) هيطلع سالب وهنصفه فالمواصفة
 قالتلك متوجعش دماغك بالجزء الأول ده خالص واحسب
 دليل المجموعة باستخدام الجزء الثاني بس اللي هو
 معتمد على PI يعني القانون ليهم هيبقى دليل المجموعة
 $[0.1, (PI - 10)(F - 15)]$ ويس ومبتستخدامش جزء LL نهائي
 حتى لو LL كبير لأن A-2 أصلا الـ F بتاعها قليل ودي
 مجموعة انتقالية بين الخشن والناعم وبرضه تطبق قاعدة
 الصفر لو $PI \leq 10$ أو $F \leq 15$ يبقى الجزء ده كله صفر
 مثال عملي

عينة طلعت A-2-6 والـ F = 30 والـ PI = 14
 يبقى تعوض دليل المجموعة $[0.1, (30 - 15)(14 - 10)] = [0.1, 10]$
 $[0.1, 10] \times 15 \times 4 = 60 \times 0.1 = 6$ نقرب لأقرب رقم صحيح
 يبقى ١ والتصنيف النهائي A-2-6(1) ولو كانت PI = 10 أو
 أقل كان دليل المجموعة هيطلع صفر الخلاصة A-2-6 و
 A-2-7 بتحسب لهم دليل المجموعة من جزء PI بس
 وبتسيبك من جزء LL نهائي

10.2 The following examples illustrate the calculations for the group index:

بند رقم ١٠,٢ الترجمة

الأمثلة التالية توضح الحسابات الخاصة بدليل المجموعة

10.2.1 Assume that an A-6 material has 55 % passing a 75- μ m (No. 200) sieve, a liquid limit of 40, and a plasticity index of 25, then:

$$\text{Group index} = (55 - 35)[0.2 + 0.005(40 - 40)] + [0.01(55 - 15)(25 - 10)] = 4.0 + 6.0 = 10.0 \quad (2)$$

(report as 10)

بند رقم ١٠,٢,١ الترجمة

افتراض أن مادة A-6 لديها ٥٥ بالمئة مار من منخل ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠ وحد سيولة ٤٠ ودليل لدونة ٢٥ إذن

$$\text{دليل المجموعة} = (55 - 35)[0.2 + 0.005(40 - 40)] + [0.01(55 - 15)(25 - 10)] = 4.0 + 6.0 = 10.0 \quad (2)$$

سجل ك ١٠

بند رقم ١٠,٢,١ الشرح

البند ده يا هندسة أول مثال عملي على حساب دليل المجموعة عشان يوضحك القانون بيشتغل إزاي على الطبيعة المثال بيديك تربة تصنيفها A-6 ومعطياتها F = 55 و LL = 40 و PI = 25 أول خطوة نعوض في الجزء الأول (٥٥ - ٣٥) = ٢٠ وبعدين القوس [٢٠ + ٠,٢] = [٢٠ + ٠,٢] = ٢٠ × ٠,٢ = ٤,٠ لاحظ هنا إن LL = 40 بالظبط فالجزء بتاع LL مداش غير ٠,٢ بس اللي هي أقل قيمة ثاني خطوة الجزء الثاني (٥٥ - ١٥) = ٤٠ وبعدين القوس [٤٠ + ٠,٢] = [٤٠ + ٠,٢] = ٤٠ × ٠,٢ = ٨,٠ ثالث خطوة نجمع الجزئين ٤,٠ + ٨,٠ = ١٢,٠ وأقرب رقم صحيح يبقى ١٠ وبكده التصنيف الكامل يتكتب A-6 (١٠) وده معناه تربة طينية رديئة والرقم ١٠ بيقول إنها من أسوأ الأنواع جوه مجموعة A-6 الخلاصة المثال ده بياكد إنك لازم تحسب الجزئين وتجمعهم وبعدين تقرب الناتج وتكتبه بين قوسين بعد الرمز

10.2.2 Assume that an A-7 material has 80 % passing a 75- μ m (No. 200) sieve, a liquid limit of 90, and a plasticity index of 50, then:

$$\text{Group index} = (80 - 35)[0.2 + 0.005(90 - 40)] + [0.01(80 - 15)(50 - 15)] = 20.3 + 26.0 = 46.3 \quad (3)$$

(report as 46)

بند رقم ١٠,٢,٢ الترجمة

افتراض أن مادة A-7 لديها ٨٠ بالمئة مار من منخل ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠ وحد سيولة ٩٠ ودليل لدونة ٥٠ إذن

$$\text{دليل المجموعة} = (80 - 35)[0.2 + 0.005(90 - 40)] + [0.01(80 - 15)(50 - 15)] = 20.3 + 26.0 = 46.3 \quad (3)$$

سجل ك ٤٦

بند رقم ١٠,٢,٢ الشرح

البند ده يا هندسة ثاني مثال عملي بس المرة دي على تربة A-7 اللي هي أسوأ أنواع التربة الطينية والمعطيات F = 80 و LL = 90 و PI = 50 نعوض في الجزء الأول (٨٠ - ٣٥) = ٤٥ وبعدين القوس [٤٥ + ٠,٢] = [٤٥ + ٠,٢] = ٤٥ × ٠,٢ = ٩,٠ لاحظ هنا إن LL = 90 بالظبط فالجزء بتاع LL مداش غير ٠,٢ بس اللي هي أقل قيمة ثاني خطوة الجزء الثاني (٥٠ - ١٥) = ٣٥ وبعدين القوس [٣٥ + ٠,٢] = [٣٥ + ٠,٢] = ٣٥ × ٠,٢ = ٧,٠ ثالث خطوة نجمع الجزئين ٩,٠ + ٧,٠ = ١٦,٠ وأقرب رقم صحيح يبقى ١٦ وبكده التصنيف الكامل يتكتب A-7 (١٦) وده رقم كبير جدا وبيقولك إن التربة دي سيئة للغاية كطبقة سفلية وفيها طين عالي اللدونة ومحتوى ناعم كبير ومينفعش تستخدمها إلا بعد معالجة ثقيلة الخلاصة المثال ده بيبين إن دليل المجموعة ممكن يوصل أرقام كبيرة مع A-7 وكل ما الرقم زاد التربة بقت أوحش

10.2.3 Assume that an A-4 material has 60 % passing a 75- μ m (No. 200) sieve, a liquid limit of 25, and a plasticity index of 1, then

$$\text{Group index} = (60 - 35)[0.2 + 0.005(25 - 40)] + [0.01(60 - 15)(1 - 10)] = 3.1 - 4.1 = -1.0 \quad (4)$$

$$25 \times (0.2 - 0.075) + [0.01(45)(-9)] = 3.1 - 4.1 = -1.0 \quad (\text{report as } 0)$$

بند رقم ١٠,٢,٣ الترجمة

افتراض أن مادة A-4 لديها ٦٠ بالمئة مار من منخل ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠ وحد سيولة ٢٥ ودليل لدونة ١ إذن

$$\text{دليل المجموعة} = (60 - 35)[0.2 + 0.005(25 - 40)] + [0.01(60 - 15)(1 - 10)] = 3.1 - 4.1 = -1.0 \quad (4)$$

سجل ك ٠

بند رقم ١٠,٢,٣ الشرح

البند ده يا هندسة مثال مهم عشان يفهمك قاعدة الصفر اللي قولناها في بند ١٠,٢,٢ المثال بيديك تربة A-4 ومعطياتها F = 60 و LL = 25 و PI = 1 نعوض في الجزء الأول (٦٠ - ٣٥) = ٢٥ والقوس [٢٥ + ٠,٢] = [٢٥ + ٠,٢] = ٢٥ × ٠,٢ = ٥,٠

$0.125 \times 25 = 3.125$ نضرب $0.125 = [0.75 - 0.2] = [15 - 5] \times 0.005$ $3.125 =$ والمعادلة قربتها 3.1 لحد هنا الدنيا تمام نيجي للجزء الثاني $[0.1(15 - 7.5) - 1] = [0.1 \times 7.5 - 1] = [0.75 - 1] = -0.25$ $0.125 = [0.75 - 1] \times 0.005$ $0.125 =$ والمعادلة كاتباها $0.125 =$ نجمع الجزئين $3.125 + (-0.25) = 2.875$ والمعادلة طلعتها 2.875 وبما إن الناتج سالب نطبق قاعدة بند $10.1.2$ ونخلي دليل المجموعة صفر ونكتبه 0 وبكده التصنيف الكامل يبقى $A-4(0)$ خلي بالك بقى إن الطريقة الصح حسب البند اللي فات إنك أول ما يطلع معاك قوس سالب تصفـره قبل ما تكمل ضرب يعني $2.875 = (-0.25 - 0.75) = -1.0$ ده سالب المفروض يبقى صفر و $(1 - 1.0) = 0$ ده سالب برضه المفروض يبقى صفر وساعتها الجزء الأول يبقى $2.875 \times 0.1 = 0.2875$ والجزء الثاني يبقى صفر والناتج النهائي 0 بس المثال هنا حسبها رياضيا عشان يوريك إن الناتج ممكن يطلع سالب وساعتها ترجعه صفر الخلاصة أي ناتج سالب في دليل المجموعة يتحول لصفر والتربة $A-4(0)$ دي تربة طميية جودتها مقبولة كطبقة سفلية

10.2.4 Assume that an A-2-7 material has 30 % passing a 75- μ m (No. 200) sieve, a liquid limit of 50, and a plasticity index of 30, then

$$\text{Group index} = 0.01[(30 - 15)(30 - 10)] = 3.0 \quad (\text{report as } 3) \quad (5)$$

Note that only the PI portion of the formula was used..

بند رقم ١٠.٢.٤ الترجمة

افترض أن مادة A-2-7 لديها ٣٠ بالمئة مار من منخل ٧٥

ميكرومتر رقم ٢٠٠ وحد سيولة ٥٠ ودليل لدونة ٣٠ إذن

دليل المجموعة $= 0.01[(30 - 15)(30 - 10)] = 3.0$ معادلة رقم ٥

(سجل ك ٣) لاحظ أنه تم استخدام جزء PI فقط من المعادلة

بند رقم ١٠.٢.٤ الشرح

البند ده يا هندسة مثال على القاعدة اللي قولناها في بند

١٠.١.٥ الخاصة بـ A-2-6 و A-2-7 المثال بيديك تربة A-2-7

ومعطياتها $F = 30$ و $LL = 50$ و $PI = 30$ المفروض لو حسبنا

بالمعادلة الكاملة الجزء الأول هيبقى $(30 - 35) = -5$ وده

سالب فهيتصفر ويبقى الجزء الأول كله صفر عشان كده

المواصفة قالتلك سيبك من جزء LL خالص واحسب بجزء PI

بس زي ما المعادلة رقم ٥ موضحة نعوض دليل المجموعة

$$3.0 = 300 \times 0.01 = 20 \times 15 \times 0.01 = (10 - 30)(15 - 30)0.01 =$$

والناتج رقم صحيح خلاص يبقى تكتبه ٣ وبكده التصنيف

الكامل يبقى A-2-7(3) وده معناه تربة رملية أو زلطية فيها

شوية طين عالي اللدونة بس نسبة الناعم قليلة فالدليل

طلع صغير ولو كانت $PI = 10$ أو أقل كان دليل المجموعة

هيبقى صفر الخلاصة A-2-7 بتحسب دليل المجموعة من جزء

PI فقط وبتتجاهل LL و F طالما F أقل من ٣٥

11. Discussion of Group Index

بند رقم ١١ الترجمة

مناقشة دليل المجموعة

11.1 The empirical group index formula devised for approximate within-group evaluation of the “clayey-granular materials” and the “silt-clay materials” is based on the following assumptions:

بند رقم ١١ الترجمة

معادلة دليل المجموعة التجريبية الموضوعة للتقييم التقريبي داخل المجموعة للمواد الحبيبية الطينية ومواد الطمي الطين تعتمد على الافتراضات التالية

بند رقم ١١ الشرح

البند ده يا هندسة بداية جزء الشرح النظري ورا معادلة دليل المجموعة المواصفة هنا بتعرفك إن القانون ده مش قانون فيزيائي دقيق ده قانون تجريبي يعني اتعمل بالخبرة والتجارب عشان يدك رقم تقريبي يصنف جودة التربة جوه نفس المجموعة والغرض منه يقارن بين المواد الحبيبية اللي فيها طين زي A-2-6 و A-2-7 وبين المواد الناعمة الطمي والطين زي A-4 و A-5 و A-6 و A-7 يعني لو عندك تربتين الاتنين A-6 دليل المجموعة هيقولك مين فيهم أوحش من الثاني وبييني القانون ده على افتراضات معينة جاية في البنود اللي بعد كده والافتراضات دي بتحدد العلاقة بين نسبة الناعم F وحد السيولة LL ودليل اللدونة PI وبين جودة التربة كطبقة سفلية الخلاصة دليل المجموعة رقم تجريبي تقريبي معمول عشان يرتب التربة من الأفضل للأسوأ جوه نفس التصنيف ومبني على افتراضات هتتشرح في البنود الجاية

NOTE 6—Group index values should only be used to compare soils within the same group and not between groups.

ملاحظة رقم ٦ الترجمة

قيم دليل المجموعة يجب استخدامها فقط لمقارنة التربة داخل نفس المجموعة وليس بين المجموعات

ملاحظة رقم ٦ الشرح

الملاحظة دي يا هندسة تحذير مهم جدا من المواصفة عشان ناس كتير بتغلط فيه دليل المجموعة رقم معمول عشان تقارن بيه التربة جوه نفس التصنيف بس مينفعش تقارن بيه بين مجموعتين مختلفتين يعني ممكن تقول A-6 (١٠) أوحش من A-6 (٤) لأن الاثنين A-6 والدليل الأعلى يبقى جودة أقل لكن مينفعش تقول A-4 (٨) أوحش من A-6 (٤) لمجرد إن ٨ أكبر من ٤ لأن دي مجموعة A-4 ودي مجموعة A-6 والأساس مختلف والخصائص مختلفة السبب إن المعادلة ومدخلاتها معمولة بافتراضات تنطبق على كل مجموعة لوحدها وطريقة تأثير F و LL و PI بتختلف من مجموعة للتانية فالمقارنة بين المجموعات تبقى بالتصنيف الأساسي نفسه A-1 أفضل من A-2 وأحسن من A-4 وأحسن من A-6 وأحسن من A-7 إنما دليل المجموعة بيشتغل جوه التصنيف الواحد بس

مثال عملي لو عندك A-4 (٨) و A-6 (٤) متقولش A-4 أوحش عشان ٨ أكبر الصح إن A-6 كـتصنيف أساسي أوحش من A-4 حتى لو الدليل بتاعها أقل الخلاصة استخدم دليل المجموعة للمقارنة بين A-4 و A-4 أو بين A-6 و A-6 إنما المقارنة بين A-4 و A-6 تبقى بالحروف مش بالأرقام

11.1.1 Materials falling within Groups A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-2-5, and A-3 are satisfactory as subgrade when properly drained and compacted under moderate thickness of pavement (base or surface course, or both) of a type suitable for traffic to be carried or can be made satisfactory by additions of small amounts of natural or artificial binders.

بند رقم ١١.١.١ الترجمة

المواد التي تقع ضمن المجموعات A-1-a و A-1-b و A-2-4 و A-2-5 و A-3 تعتبر مرضية كطبقة سفلية عندما يتم تصريفها ودمكها بشكل صحيح تحت سمك معتدل من الرصف طبقة أساس أو طبقة سطحية أو كلاهما من النوع المناسب للحمل المروري المطلوب أو يمكن جعلها مرضية بإضافة كميات صغيرة من مواد رابطة طبيعية أو صناعية

بند رقم ١١.١.١ الشرح

البند ده يا هندسة أول افتراض من الافتراضات اللي مبني عليها دليل المجموعة وبيقولك إن المجموعات دي A-1-a و A-1-b و A-2-4 و A-2-5 و A-3 كلهم تربة جودتها ممتازة

إلى جيدة كطبقة سفلية بشرطين الشرط الأول إنك تصرفها كويس وتدمكها صح والشرط الثاني إن يبقى فوقها سمك معتدل من طبقات الرصف سواء أساس أو أسفلت يناسب الحمل المروري اللي هيعدي عليها وده منطقي لأن المجموعات دي كلها تربة حبيبية زلط ورمل نسبة الناعم فيها قليلة ومفيهاش لدونة عالية يعني A-1 كلها زلط ورمل خشن وممتازة و A-3 رمل نظيف غير لدن و A-2-4 و A-2-5 فيهم ناعم بس اللدونة ضعيفة فمش هيعملوا انتفاش أو هبوط كبير وكمان البند بيقولك لو فيه شوية ضعف بسيط تقدر تحسنهم بإضافة كمية صغيرة من مواد رابطة زي الطين أو الأسمنت أو الجير عشان تمسك الحبيبات في بعض الخلاصة المجموعات دي هي التربة الكويسة في التصنيف وتقدر تشتغل بيها طبقة سفلية لو حققت الصرف والدمك والسمك المناسب ولو احتجت تحسين بسيط بتطلبها بإضافة مواد رابطة

11.1.2 Materials falling within the "clayey granular" Groups A-2-6 and A-2-7 and the "silt-clay" Groups A-4, A-5, A-6, and A-7 will range in quality as subgrade from the approximate equivalent of the good A-2-4 and A-2-5 subgrades to fair and poor subgrades requiring a layer of subbase material or an increased thickness of base course over that required in 11.1.1, in order to furnish adequate support for traffic loads.

بند رقم ١١.١.٢ الترجمة

المواد التي تقع ضمن المجموعات الحبيبية الطينية A-2-6 و A-2-7 والمجموعات الطميية A-4 و A-5 و A-6 و A-7 سوف تتراوح في الجودة كطبقة سفلية من المكافئ التقريبي للطبقات السفلية الجيدة A-2-4 و A-2-5 إلى طبقات سفلية مقبولة وردئية تتطلب طبقة من مادة تحت الأساس أو زيادة في سمك طبقة الأساس عن المطلوب في بند ١١.١.١ من أجل توفير دعم كافي لأحمال المرور

بند رقم ١١.١.٢ الشرح

البند ده يا هندسة ثاني افتراض وبيتكلم عن التربة الأضعف في التصنيف بيقولك إن المجموعات A-2-6 و A-2-7 اللي فيهم طين عالي اللدونة والمجموعات الناعمة A-4 و A-5 و A-6 و A-7 جودتهم كطبقة سفلية مش ثابتة وبتتراوح من كويسة تقريبا زي A-2-4 و A-2-5 لحد مقبولة وردئية خالص والمدى ده هو اللي بيحدده دليل المجموعة يعني لو دليل المجموعة صغير يبقى التربة جودتها قريبة من الجيد ولو دليل المجموعة كبير يبقى جودتها رديئة وكل ما التربة كانت أوحش هتحتاج حل من اثنين يا إما تحط تحت طبقة الأساس طبقة ثانية اسمها تحت الأساس subbase من مادة أنضف يا إما تزود سمك طبقة الأساس نفسها عن السمك اللي كنت هتستخدمه مع التربة الكويسة بتاعة بند ١١.١.١ وده عشان تعوض ضعف الطبقة السفلية وتضمن إن الطريق يستحمل أحمال العربيات من غير هبوط أو شروخ مثال عملي لو التربة A-6(2) ممكن تشتغل بيها عادي مع سمك أساس معتدل إنما لو A-6(15) يبقى لازم تزود سمك الأساس أو تحط طبقة تحت أساس لأنها ضعيفة الخلاصة المجموعات دي جودتها متغيرة ودليل المجموعة هو اللي

لا يقولك هتحتاج تزود سمك ولا تحط طبقة تحت أساس ولا

11.1.3A minimum of 35 % passing a 75-µm (No. 200) sieve is assumed to be critical if plasticity is neglected, but the critical minimum is only 15 % when affected by plasticity indexes greater than 10.

بند رقم ١١,١,٣ الترجمة

يفترض أن الحد الأدنى الحرج هو ٣٥ بالمئة مار من منخل ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠ إذا تم إهمال اللدونة ولكن الحد الأدنى الحرج يصبح ١٥ بالمئة فقط عندما تتأثر بمؤشرات لدونة أكبر من ١٠

بند رقم ١١,١,٣ الشرح

البند ده يا هندسة تالت افتراض وببشرحك ليه الأرقام ٣٥ و ١٥ موجودين في معادلة دليل المجموعة الفكرة إن نسبة الناعم F لوحدها مش كفاية عشان تحكم على التربة لازم تشوف اللدونة PI كمان المواصفة بتقولك لو التربة مفياش لدونة يعني PI صفر أو قليل جدا يبقى الناعم ميبقاش حرج إلا لما يعدي ٣٥ بالمئة يعني لو F أقل من ٣٥ وال PI صغير التربة لسه تعتبر حبيبية ومش هتأثر جامد إنما لو بقى عندك لدونة عالية يعني PI أكبر من ١٠ ساعتها الناعم يبقى خطر من بدري وعند ١٥ بالمئة بس يبقى حرج وده يفسر ليه المعادلة فيها (F - 35) في الجزء الأول و (F - 15) في الجزء الثاني بتاع PI لأن الجزء الأول بيعالج تأثير الناعم لوحده فبيبدأ من ٣٥ والجزء الثاني بيعالج تأثير الناعم مع اللدونة فبيبدأ من ١٥

مثال عملي تربة F = 30 و PI = 5 هنا F أقل من ٣٥ و PI أقل من ١٠ يبقى الجزئين هيتصغروا والدليل صفر إنما لو F = 30 و PI = 12 هنا F أكثر من ١٥ و PI أكبر من ١٠ يبقى الجزء الثاني هيشغل والدليل مش هيبقى صفر الخلاصة ٣٥ ده الحد الحرج للناعم لوحده و ١٥ ده الحد الحرج للناعم لما يبقى فيه لدونة عالية وده أساس منطق المعادلة

11.1.4 Liquid limits of 40 and above are assumed to be critical.

بند رقم ١١,١,٤ الترجمة

يفترض أن حدود السيولة ٤٠ فأكثر تعتبر حرجة

بند رقم ١١,١,٤ الشرح

البند ده يا هندسة رابع افتراض وببفسر ليه الرقم ٤٠ موجود في معادلة دليل المجموعة في الجزء (LL - 40) المواصفة بتعتبر إن حد السيولة لما يوصل ٤٠ أو يعديه يبقى دخلنا في المنطقة الحرجة وده معناه إن التربة بتبدأ

تمسك مية كتير وتتحول لسائل بسهولة وده ببخلها ضعيفة كطبقة سفلية وبتعمل هبوط وانتفاش وتشقق في الرصف عشان كده المعادلة بتطرح ٤٠ من LL ولو الناتج سالب يعني LL أقل من ٤٠ بيتصفر الجزء ده كأنه ملوش تأثير ولو الناتج موجب يعني LL أكبر من ٤٠ بيبدأ يزود في دليل المجموعة ويخلي التربة أوحش

مثال عملي لو LL = 35 الجزء ده هيبقى (٤٠ - ٣٥) = ٥ - بيتصفر وملوش تأثير إنما لو LL = 55 الجزء ده هيبقى (٥٥ - ٤٠) = ١٥ ويبدأ يضرب في ٠,٠٠٥ ويرفع الدليل وده يوضحلك ليه A-4 و A-5 حد السيولة فيهم ممكن يوصل ٤٠ بس دليل اللدونة قليل فبيبقوا مقبولين إنما A-6 و A-7 حد السيولة عالي ودليل اللدونة عالي فبيبقوا رديئين الخلاصة رقم ٤٠ في المعادلة مش عشوائي ده الحد اللي بعده حد السيولة يبقى حرج ويبدأ ييوط جودة التربة

11.1.5 Plasticity indexes of 10 and above are assumed to be critical.

بند رقم ١١,١,٥ الترجمة

يفترض أن مؤشرات اللدونة ١٠ فأكثر تعتبر حرجة

بند رقم ١١,١,٥ الشرح

البند ده يا هندسة خامس افتراض وببفسر ليه الرقم ١٠ موجود في معادلة دليل المجموعة في الجزء (PI - 10) المواصفة بتعتبر إن دليل اللدونة لما يوصل ١٠ أو يعديه يبقى دخلنا في المنطقة الحرجة وده معناه إن التربة بقى فيها طين فعال وبتتمدد وتنكمش مع المية وبتعمل مشاكل انتفاش وهبوط وتشقق في الرصف عشان كده المعادلة بتطرح ١٠ من PI ولو الناتج سالب يعني PI أقل من ١٠ بيتصفر الجزء ده كأنه ملوش تأثير ولو الناتج موجب يعني PI أكبر من ١٠ بيبدأ يزود في دليل المجموعة ويخلي التربة أوحش وده يوضحلك الفرق بين A-2-4 و A-2-6 اللاتنين عندهم نفس نسبة الناعم بس A-2-4 ال PI أقل من ١٠ فبيبقى كويس و A-2-6 ال PI أكبر من ١٠ فبيبقى أضعف ونفس الكلام A-4 و A-5 ال PI قليل فبيبقوا طمي مقبول إنما A-6 و A-7 ال PI عالي فبيبقوا طين رديء وده كمان يفسر بند ١١,١,٣ اللي قال الحد الحرج للناعم يبقى ١٥ بس لما PI يعدي ١٠ لأن ساعتها اللدونة هي اللي بتخلي الناعم خطر

مثال عملي لو PI = 8 الجزء ده هيبقى (١٠ - ٨) = ٢ - بيتصفر وملوش تأثير إنما لو PI = 25 الجزء ده هيبقى (٢٥ - ١٠) = ١٥

ويبدأ يضرب في ٠,٠١ وفي (F - 15) ويرفع الدليل جامد الخلاصة رقم ١٠ في المعادلة هو الحد اللي بعده دليل اللدونة يبقى حرج ويبدأ يخلي التربة الطينية مشكلة في الطرق

11.1.6 For soils that are non-plastic and

when the liquid limit cannot be determined, the group index shall be considered zero.

بند رقم ١١,٦ الترجمة

بالنسبة للتربة غير اللدنة وعندما لا يمكن تحديد حد السيولة يجب اعتبار دليل المجموعة صفر

بند رقم ١١,٦ الشرح

البند ده يا هندسة سادس افتراض وده بيتكلم عن التربة اللي مفيهاش لدونة خالص يعني $PI = 0$ أو بنكتبها NP وحد السيولة مش هنعرف نحدده أصلاً لأن التجربة مش هتنفع مع الرمل النظيف أو الزلط المواصفة بتقولك في الحالة دي متتعيش نفسك في الحساب دليل المجموعة على طول صفر وده منطقي لأن التربة غير اللدنة مفيهاش طين يخليها تنتفش أو تهبط مع المية وحد السيولة مش موجود فالجزئين بتوع LL و PI في المعادلة هيتصافروا وغالباً كمان نسبة الناعم F هتبقى أقل من ٣٥ فالجزء الأول كمان صفر وده بينطبق على مجموعات زي A-1-a و A-1-b و A-3 و A-2-4 و A-2-5 في حالة إنها NP وكلهم زي ما قولنا في بند ١١,١ تربة ممتازة أو جيدة كطبقة سفلية

مثال عملي لو عندك رمل نظيف مار منه ٥ بالمئة بس منخل ٢٠٠ و $PI = NP$ و LL مش موجود يبقى $GI = 0$ مباشرة من غير حساب وتصنيفها هيبقى A-3 (٠) أو A-1-b (٠) الخلاصة أي تربة غير لدنة ومفيهاش حد سيولة دليل المجموعة بتاعها صفر ودي أحسن أنواع التربة للطرق

11.2 There is no upper limit of group index value obtained by use of the formula: The adopted critical values of percent- age passing the 75- μ m (No. 200) sieve, liquid limit, and plasticity index, are based on an evaluation of subgrade, subbase, and base-course materials by several highway orga- nizations that use the tests involved in this classification system.

بند رقم ١١,٢ الترجمة

لا يوجد حد أعلى لقيمة دليل المجموعة التي يتم الحصول عليها باستخدام المعادلة القيم الحرجة المعتمدة لنسبة المار من منخل ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠ وحد السيولة ومؤشر اللدونة تستند إلى تقييم مواد الطبقة السفلية وتحت الأساس والأساس بواسطة عدة منظمات للطرق السريعة التي تستخدم الاختبارات المتضمنة في نظام التصنيف هذا

بند رقم ١١,٢ الشرح

البند ده يا هندسة بيقولك نقطتين مهمين النقطة الأولى إن دليل المجموعة مفيش ليه سقف يعني المعادلة ممكن تطلع ٥ أو ١٠ أو ٢٠ أو حتى ٥٠ مفيش رقم أقصى بس عملياً في المواصفة قالوا قبل كده في بند ١٠,٣ إننا

بنقرب الناتج لرقم صحيح ولو زاد عن ٢٠ بنكتبه ٢٠ لأن أكثر من كده كله زي بعضه رديء جداً والنقطة الثانية بتشرحلك منين جت الأرقام الحرجة اللي في المعادلة زي ٣٥ و ١٥ و ٤٠ و ١٠ المواصفة بتقولك إن الأرقام دي مش متاخدة من الهوا دي جاية من خبرة وتجارب منظمات طرق كثير عملت تقييم لتربة الطبقة السفلية وتحت الأساس والأساس باستخدام تجارب المناخل وحدود أتبرج اللي هما أساس التصنيف ده ولقوا إن عند ٣٥ ناعم التربة بتبدأ تضعف لو مفيش لدونة وعند ١٥ ناعم بتبدأ تضعف لو فيه لدونة أعلى من ١٠ وإن حد السيولة ٤٠ هو بداية المشاكل وإن دليل اللدونة ١٠ هو بداية التأثير الخطر يعني الأرقام دي تجريبية مبنية على أداء الطرق في الواقع مش نظرية بحتة

مثال عملي لو حسبت معادلة وطلعت $GI = 28$ هتكتبه ٢٠ لأنه الحد الأقصى للعرض إنما لو طلع ٧ هتكتبه ٧ عادي الخلاصة دليل المجموعة مفتوح من فوق بس بنعرضه لحد ٢٠ والأرقام اللي في المعادلة جاية من خبرة هيئات الطرق وتجاربها على التربة

11.3 Under average conditions of good drainage and thorough compaction, the supporting value of a material as subgrade may be assumed as an inverse ratio to its group index; that is, a group index of 0 indicates a "good" subgrade material and a group index of 20 or greater indicates a "very poor" subgrade material.

بند رقم ١١,٣ الترجمة

تحت الظروف المتوسطة من الصرف الجيد والدمك الكامل يمكن افتراض أن قيمة التحمل للمادة كطبقة سفلية تتناسب عكسياً مع دليل المجموعة الخاص بها أي أن دليل مجموعة ٠ يشير إلى مادة طبقة سفلية جيدة ودليل مجموعة ٢٠ أو أكبر يشير إلى مادة طبقة سفلية رديئة جداً

بند رقم ١١,٣ الشرح

البند ده يا هندسة الخلاصة العملية لكل موضوع دليل المجموعة بيقولك إن العلاقة بين دليل المجموعة وجودة التربة علاقة عكسية يعني كل ما الرقم يقل التربة تبقى أحسن وكل ما الرقم يزيد التربة تبقى أوحش والكلام ده بشرط إنك محقق الصرف الجيد والدمك الكامل للتربة لأن لو الصرف وحش أو الدمك تعبان حتى التربة الكويسة هتبط المواصفة حطتلك المقياس كده دليل ٠ يعني تربة جيدة جداً كطبقة سفلية زي A-1 و A-3 و A-2-4 النظيفة ودليل ٢٠ فما فوق يعني تربة رديئة جداً زي A-7-6 اللي فيها ناعم كثير ولدونة عالية والأرقام اللي في النص بتتدرج بينهم يعني دليل ٥ يبقى مقبول ودليل ١٠ يبقى ضعيف ودليل ١٥ يبقى رديء وده هو أساس استخدام الدليل في التصميم عشان تحدد سمك طبقات الرصف فوق التربة كل ما الدليل يزيد لازم تزود سمك الأساس أو تحط طبقة تحت



أساس عشان تعوض الضعف

مثال عملي لو عندك A-6(2) ممكن تمشي بسمك أساس عادي إنما لو A-6(18) لازم تزود السمك جامد أو تغير التربة لأنها رديئة جدا الخلاصة دليل المجموعة هو مقياس جودة رقمي • أحسن حاجة و ٢٠ أوحش حاجة وكل ما الرقم يزيد لازم تصرف أكثر في التصميم

mixtures; soil classification; soil tests; subgrade; subgroups

بند رقم ١٢ الترجمة الكلمات المفتاحية

بند رقم ١٢,١ الترجمة

ركام مطارات حدود أتربرج تصنيف طين سدود تدرج حبيبي
زلط دليل المجموعة إنشاء الطرق السريعة طرق سريعة
مدى المؤشرات رمل طمي تربة خلطات التربة والركام
تصنيف التربة اختبارات التربة طبقة سفلية مجموعات
فرعية

12 Keywords

12.1 aggregate; airfields; Atterberg limits; classification; clay; embankments; gradation; granular; gravel; group index; highway construction; highways; index ranges; sand; silt; soil; soil aggregate